

第1章 化学反应基本原理初步

(Fundamentals of Chemical Reactions)

在研究化学反应时，人们主要关心化学反应的方向、限度、速率以及化学反应中所伴随发生的能量变化。通过对化学热力学、动力学基础知识的学习，初步能够判断化学反应进行的方向、进行的程度以及改变化学反应速率的方法。

1.1 化学反应中的能量关系

任何化学反应的发生总是伴随着形式多样的能量变化，如酸碱中和要放出热量，氯化铵溶于水要吸收热量等。

1.1.1 热力学基本概念

(1) 系统与环境

在研究化学反应的能量变化关系时，常常把研究的对象与周围部分区分开来讨论。在化学上把所研究的对象称为系统 (system)，而把系统之外的、与系统密切相关的部分称为环境 (surrounding)。例如：研究在溶液中的反应，则溶液就是我们研究的系统，而盛溶液的容器以及溶液上方的空气等都是环境。根据系统与环境之间物质和能量的交换情况不同，可以把系统分为以下三类：

敞开系统 (open system)：系统与环境之间，既有物质交换，又有能量交换。

封闭系统 (close system)：系统与环境之间，没有物质交换，只有能量交换。

孤立系统 (isolated system)：系统与环境之间，既没有物质交换，也没有能量交换。

例如：一个盛水的广口瓶是一个敞开系统，因为瓶子内外既有能量的交换，又有物质的交换（瓶中水的蒸发和瓶外空气的溶解）；如在此瓶上盖上瓶塞，则此时瓶内外只有能量的交换而无物质的交换，这时成为一个封闭系统；如将上述瓶子换为带盖的杜瓦瓶（绝热），由于瓶内外既无物质的交换，又无能量的交换，则构成一个孤立系统。系统与环境之间可以有确定的界面，也可以是假想存在的界面。系统与环境因研究的对象改变亦可以发生改变。

(2) 过程和途径

系统的状态发生变化时，状态变化的经过称为过程 (process)。如果系统是在温度恒定的情况下进行变化，则该变化称为“恒温过程”；同理，在压力、体积不变时，分别称为“恒压过程”、“恒容过程”。系统与环境间无热量交换，则称为“绝热过程”。

系统由一种状态变化到另一种状态，可以经由不同的方式，这种从同一始态变到同一终态的不同方式称为途径 (path)。因此，可以把系统状态变化的具体方式称为途径。对于每一个变化过程，其途径可以有无限多个。

(3) 状态和状态函数

系统的状态 (state) 是指系统所有物理性质和化学性质的总和。系统的热力学性质包括温度、压力、体积、物质的量及我们将要介绍的热力学能、焓、熵、Gibbs自由能等。当系统的状态确定时，系统的这些性质也随之确定；反之，系统的这些性质确定时，系统

的状态也就确定下来了。

状态函数 (state function) 是指确定系统状态性质的物理量, 如温度、压力等等。系统的状态函数具有一个重要的性质, 就是其数值的大小只与系统所处的状态有关。也就是说在系统从一种状态变化到另一种状态时, 状态函数的变化值只与系统的始态和终态有关, 而与完成该变化所经历的途径无关。如一种气体的温度由始态的25℃变到终态的50℃, 它变化的途径不论是先从25℃降低温度到0℃, 再升高温度到50℃, 或者是从25℃直接升高温度到50℃, 状态函数的增量 ΔT 只由系统的终态 (50℃) 和始态 (25℃) 决定, 其状态函数的变化结果都是相同的。

(4) 热和功

在热力学中, 把热量 (heat) 看作是当系统与环境之间存在温差时, 高温物体向低温物体所传递的能量, 用符号 Q 表示。热力学上规定环境向系统传递热量, 系统吸热, $Q > 0$, 为正值; 反之, 系统向环境传递热量, 系统放热, $Q < 0$, 为负值。

我们把除热以外系统与环境间所交换的其他一切形式的能量均称为功 (work), 用符号 W 表示。由于系统的体积变化反抗外力作用而与环境交换的能量称为体积功。例如, 许多化学反应是在敞口的容器中进行的, 反应时, 系统由于体积变化就会对抗外界压力作体积功, 与环境进行能量交换, 此外还有电功、表面功等。热力学规定环境对系统作功时, $W > 0$; 系统对环境作功时, $W < 0$ 。本章我们主要讨论体积功。

热和功这两个物理量是能量传递的两种形式, 它们与变化的途径有关, 当系统变化的始态、终态确定后, Q 、 W 随着途径的不同而不同, 所以热和功都不是状态函数, 只有指明具体途径才能计算变化过程的热和功。热和功的单位均为焦耳 (J)。

(5) 热力学能

在化学热力学中一般只注意系统内部的能量, 称为热力学能 (thermodynamic energy), 也称内能 (internal energy), 用符号 U 表示, 单位是焦耳 (J)。热力学能是指系统内分子运动的平动能、转动能、振动能、电子及核的运动能量, 以及分子与分子相互吸引与排斥作用所产生的势能等能量的总和。

由于至今人类还不能完全认识微观粒子的全部运动形式, 所以热力学能的绝对值还无法知道。但是, 实际应用中只要知道热力学能的变化值就足够了。因为热力学能是状态函数, 它的变化值只与系统的始、终态有关, 而与变化的过程和途径无关, 所以热力学能的变化值可以通过系统与环境间交换的能量来度量。

1.1.2 化学反应中的能量变化

许多化学反应中都伴随着能量的变化。化学反应热效应是指系统在不作非体积功的等温过程中所放出或吸收的热量, 简称反应热。

(1) 热力学第一定律

任何变化过程中能量不会自生自灭, 只能从一种形式转化为另一种形式, 在转化过程中能量的总值不变, 这就是能量守恒与转化定律。将能量守恒与转化定律应用于热力学中即称为热力学第一定律。

若封闭系统在状态1时, 系统的热力学能为 U_1 , 在状态2时, 系统的热力学能为 U_2 , 当系统由状态1变化至状态2时, 系统热力学能的变化

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q + W \quad (1-1)$$

式中, ΔU 为系统热力学能的变化; Q 为系统吸收的热量; W 为系统所作的体积功。

由于热和功均不是状态函数, 所以其数值与变化的过程、途径有关, 但热力学能是状态函数, 其变化值仅与始态和终态有关, 而与变化的过程、途径无关。

(1.1) 化学计量数

某化学反应方程式: $aA + mM = gG + dD$

若移项表示, 即为 $-aA - mM + gG + dD = 0$

随着反应的进行, 反应物 A、M 不断减少, 产物 G、D 不断增加, 令:

$$-a = \nu_A \quad -m = \nu_M \quad g = \nu_G \quad d = \nu_D$$

代入上式得 $\nu_A A + \nu_M M + \nu_G G + \nu_D D = 0$

简化为化学计量式的通式: $\sum_B \nu_B B = 0$ (1-2)

通式中, B 表示包含在反应中的分子、原子、离子, 而 ν_B 为数字或简分数, 称为 (物质) B 的化学计量数 (stoichiometric number)。根据规定, 反应物的化学计量数为负, 而产物的化学计量数为正。这样, ν_A 、 ν_M 、 ν_G 、 ν_D 分别为物质 A、M、G、D 的化学计量数。

如合成氨反应: $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$

$\nu(N_2) = -1$ 、 $\nu(H_2) = -3$ 、 $\nu(NH_3) = 2$, 分别为该方程的化学计量数, 表明反应中每消耗 1 mol 的 N_2 和 3 mol 的 H_2 生成 2 mol 的 NH_3 。

(1.2) 焓和焓变

在压力恒定的条件下进行的反应, 称为恒压反应, 其反应过程中伴随的热量变化称为恒压反应热, 以 Q_p 表示。在体积恒定的条件下进行的反应, 相应地称之为恒容反应热, 以 Q_v 表示。

由于大多数反应是在压力恒定下进行的 (如敞口容器内的反应), 假设反应的过程中只作体积功, 则有 $W = -p\Delta V$, 按热力学第一定律, 可得:

$$\Delta U = Q + W = Q_p + W$$

$$Q_p = \Delta U - W = U_2 - U_1 - (-p\Delta V) = U_2 - U_1 + p(V_2 - V_1) = (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$$

式中的 U 、 p 、 V 都是状态函数, 所以它们的组合 ($U + pV$) 也是状态函数, 在热力学上定义 $H = U + pV$, 称为焓 (enthalpy), 以 H 表示。焓与热力学能相似, 它的绝对值无法确定, 但焓的变化值可以求得:

$$Q_p = (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1) = H_2 - H_1 = \Delta H$$

$$\text{即} \quad Q_p = \Delta H \quad (1-3)$$

ΔH 为系统的焓变 (change of enthalpy), 具有能量单位 (J)。即温度一定时, 在恒压下只作体积功时, 系统的化学反应热效应 Q_p 在数值上等于系统的焓变 ΔH 。因此焓可以认为是物质的热含量, 即物质内部可以转变为热的能量。在热力学上规定, 放热反应的 $\Delta H < 0$, 吸热反应的 $\Delta H > 0$ 。

由于在恒压反应中 $\Delta U = Q_p + W$, 而 $Q_p = \Delta H$, 得:

$$Q_p - \Delta U = -W = p\Delta V, \quad \text{即} \quad \Delta H - \Delta U = -W = p\Delta V \quad (1-4)$$

对于始态和终态均为液体或固体的反应系统来说, 因为体积的变化 ΔV 不大, 可以忽略不计, 从而可以得到:

$$\Delta H \approx \Delta U \quad (1-5)$$

对于有气体参加的反应, $p\Delta V = p(V_2 - V_1) = (n_2 - n_1)RT = \Delta nRT$, 则得:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT \quad (1-6)$$

式中, n_2 为所有气体产物物质的量的总和, n_1 为所有气体反应物物质的量的总和。 Δn 为反应前后气体物质的量的变化。例如: $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\Delta n = 2 - (1+2) = -1$ 。

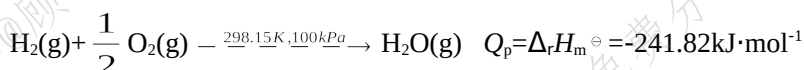
对于恒容反应过程, 由于 $\Delta V = 0$, 则 $W = -p\Delta V = 0$, 可以得到:

$$\Delta U = Q_v \quad (1-7)$$

即系统恒容过程, 化学反应的热效应 Q_v 在数值上等于系统的热力学能的变化值 ΔU 。

(2) 热化学方程式

表示化学反应与热效应关系的化学方程式称为热化学方程式。如:



上式表示在 298.15K、100kPa 下, 当 1 mol H_2 与 $\frac{1}{2}$ mol O_2 反应生成 1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 时, 放出 241.82kJ 的热量。 $\Delta_r H_m^\ominus$ 称为摩尔反应焓变, 下标 r (reaction) 表示一般的化学反应, m (molar) 表示摩尔。

反应热效应与许多因素有关, 书写热化学方程式时应注意以下几个问题:

① 应注明反应的温度和压力等反应条件。如不注明, 则为 298.15K、100kPa。其他温度压力应注明, 因为其对化学反应的焓变值有影响。

热力学中规定了物质的标准状态。气态物质的标准状态是压力为 100 kPa 的理想气体。液态或固态物质的标准状态是在 100 kPa 压力下, 其相应的最稳定的纯物质。对于溶液来说溶质的标准状态是它的质量摩尔浓度为 $1.0\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的溶液, 对于稀溶液常近似用溶质的物质的量浓度 $1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 替代质量摩尔浓度, 其压力为 100kPa; 把稀溶液的溶剂看作纯物质, 其标准态是标准压力下的纯液体。各物质均处于标准状态时的反应焓变, 称为标准反应焓变以 $\Delta_r H_m^\ominus$ 表示之。

以往的标准压力曾长期定为 $p^\ominus = 1\text{atm} = 101.325\text{kPa}$, 然而此数值使用时总感不便, 为此国际标准化组织 (ISO) 已把标准压力由 101.325kPa 改为 100kPa (或 1bar), 以便更方便采用 SI 单位。我国国家技术监督局于 1993 年公布的国家标准 (GB-3100~3102-93) 也已作了相应的变动。

② 必须注明各反应物与生成物的聚集状态。通常以 g、l、s 分别表示气、液、固三态, 以 aq 表示水溶液。因为物质状态不同, 反应热效应不同。例如, 反应生成的是 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 而不是 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 时, 放出的热量就要多一些, 因为水液化时要放出一定能量。

③ 正确书写反应的化学计量方程式。因为反应的焓变必须和化学计量方程式相对应。

(3) 标准摩尔生成焓

反应热效应一般可以通过实验测定得到, 但有些复杂反应是难以控制的, 因此, 有些物质的反应热效应就不易测准, 例如, 在恒温、恒压下碳不完全燃烧生成 CO 的反应。

根据化学反应热效应的定义, 反应热效应的大小与反应条件有关。为了便于比较和汇集, 一般采用标准状态下的标准摩尔反应焓变表示反应热效应的大小。

标准状态下, 由最稳定的单质生成单位物质的量的某纯物质的焓变, 称为该物质的标准摩尔生成焓。用符号 $\Delta_f H_m^\ominus$ 表示, 上标“ $\ominus$ ”表示标准态, 下标“f” (formation) 表示生成反

应，下标“m”表示摩尔。

根据上述定义，最稳定单质的标准摩尔生成焓等于零。需要注意，当一种元素有两种或两种以上的单质时，只有一种是最稳定的。从书后的标准摩尔生成焓附表中可以看到，碳的两种同素异形体石墨和金刚石中，石墨是碳的稳定单质，它的标准摩尔生成焓等于零。由稳定单质转变为其他形式的单质时，也有焓变。如：



其他常见物质的稳定态为：S是正交硫，Sn是白锡， H_2 、 N_2 、 O_2 、 Cl_2 是气态， Br_2 是液态，而 I_2 是固态。

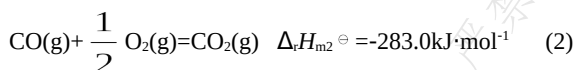
标准摩尔生成焓是热化学计算中的重要数据。通过比较相同类型化合物的标准摩尔生成焓数据，可以判断这些化合物的相对稳定性。

(4) 盖斯定律

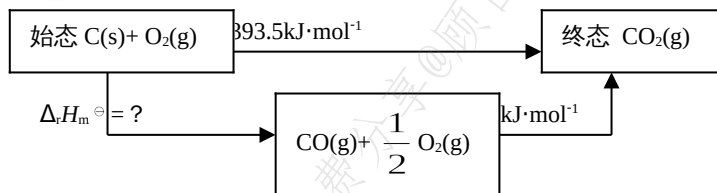
1840年盖斯 (G. H. Hess) 根据大量的实验结果总结出：“任一化学反应，不论是一步完成的，还是分几步完成的，其热效应都是一样的”。这就是盖斯定律。这个定律指出，反应热效应只与反应物和生成物的始态和终态（温度、物质的聚集态和物质的量）有关，而与变化的途径无关。

根据这一定律，可以设计反应过程，计算出一些不能用实验方法直接测定的反应热效应。

例1-1 已知反应 $\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_f H_{m1}^\ominus = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1)



求反应 $\text{C(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO(g)}$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = ?$



解 由盖斯定律可知 $\Delta_f H_{m1}^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus + \Delta_f H_{m2}^\ominus$

$$\text{所以 } \Delta_f H_m^\ominus = \Delta_f H_{m1}^\ominus - \Delta_f H_{m2}^\ominus = -393.5 - (-283.0) = -110.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

由此可见，盖斯定律的实质是焓为状态函数，焓变与途径无关。

实际上，根据盖斯定律，我们可以把热化学方程式像代数方程式那样进行运算。即方程式相加（或相减），其热效应的数值也相加（或相减）。

1.1.3 化学反应热的计算

(1) 由标准摩尔生成焓计算标准反应焓变

根据盖斯定律，可以利用标准摩尔生成焓来计算各种化学反应的热效应（标准反应焓变）。因为化学反应是质量守恒的，所以用相同种类和数量的单质既可以组成全部的反应物，也可以组成全部的生成物，如果分别知道了反应物和生成物的标准摩尔生成焓，即可求出反应的热效应。

由盖斯定律可以推出化学反应的标准摩尔反应焓变等于生成物的标准摩尔生成焓的总

和减去反应物的标准摩尔生成焓的总和。对于一般的化学反应 $aA + bB = gG + dD$ ，则若任一物质均处于温度为 T 的标准状态时，该化学反应的标准摩尔反应焓变为：

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_m^\ominus (\text{生成物}) + \sum \nu_i \Delta_f H_m^\ominus (\text{反应物}) \quad (1-8)$$

式中， ν_i 表示反应式中物质的化学计量数（注意化学计量数的正负号），根据有关物质的标准摩尔生成焓，可应用该式计算出反应的标准摩尔反应焓变。

【例1-2】试计算下列反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) = 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

解 由附录1查得：

	$\text{NH}_3(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{NO}(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-45.9	0	91.3	-241.8

$$\Delta_r H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -45.9 \quad 0 \quad 91.3 \quad -241.8$$

$$\Delta_r H_m^\ominus = [4\Delta_f H_m^\ominus (\text{NO}) + 6\Delta_f H_m^\ominus (\text{H}_2\text{O})] - [4\Delta_f H_m^\ominus (\text{NH}_3) + 5\Delta_f H_m^\ominus (\text{O}_2)]$$

$$= [4 \times (91.3) + 6 \times (-241.8)] - [4 \times (-45.9) + 5 \times 0] = -902 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

要注意，某物质的标准摩尔生成焓除了与反应温度、压力有关外，还与物质本身的聚集状态有关，计算时一定要注意，不能混淆。

(2) 由键能估算标准反应焓变

断开1mol气态物质化学单键，使之成为气态原子所需要的能量叫键能 E 。在恒温恒压下由于一般反应的 $p\Delta V$ 比起 ΔH 是较小的，可用 ΔH 代替 ΔU ；因而断开气态物质中1mol化学键所产生的热效应 ΔH 可近似等于键能。

化学反应的实质是断开反应物分子的化学键，形成生成物分子的化学键。断开化学键需要吸收能量，形成化学键要放出能量，通过化学键的断开与形成，应用键能的数据，可以近似估算化学反应热效应。

【例1-3】计算乙烯与水作用制备乙醇的反应热效应 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{g})$

解 已知有关键能数据如下： $E_{\text{C-C}} = 615.05 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ $E_{\text{C-H}} = 413.38 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ $E_{\text{O-H}} = 462.75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$E_{\text{C-C}} = 347.69 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad E_{\text{C-O}} = 351.46 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

反应过程中，断开的键有：4个C-H键；1个C=C键；2个O-H键。

形成的键有：5个C-H键；1个C-C键；1个C-O键；1个O-H键。

$$\Delta_r H_m^\ominus = (4 \times E_{\text{C-H}} + E_{\text{C=C}} + 2 \times E_{\text{O-H}}) - (5 \times E_{\text{C-H}} + E_{\text{C-C}} + E_{\text{C-O}} + E_{\text{O-H}})$$

$$= (4 \times 413.38 + 615.05 + 2 \times 462.75) - (5 \times 413.38 + 347.69 + 351.46 + 462.75)$$

$$= -34.73 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

由此可知，化学反应的热效应近似等于所有反应物的键能总和减去所有生成物键能总和

由于结构化学中键能的数据不够完全，而且在不同的化合物中，同一化学键的键能不一定相同，如在 C_2H_4 和 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 中的C-H键的键能是有差别的，化学手册中的键能数值只是同一化学键的平均值，因而此方法不能精确求得反应的热效应，仅仅能用来估算反应热。

1.2 化学反应的方向

在化学反应的研究中，人们主要关心在给定条件下化学反应进行的方向，能否得到预期的产物？

1.2.1 化学反应的自发过程和熵变

(1) 自发过程

自然界所发生的一切变化过程都有一定的方向性。例如，水总是自动地由高处流向低处，而不会自动地反向流动；当两个温度不同的物体相互接触时，热可以自动地从高温物体传给低温物体，经过足够长的时间后，两物体的温度趋于相同。这种在一定条件下不需

外界作功，一经引发就能自动进行的过程，称为自发过程（对于化学过程，也称作自发反应）；而只有借助外力作功才能进行的过程叫非自发过程。由此可知，自发过程与非自发过程是一个互逆的过程；自发过程和非自发过程都是可以进行的，区别就在于自发过程可以自动进行，而非自发过程则需要借助外力才能进行。在条件变化时，自发过程与非自发过程可以发生转化。如 CaCO_3 的分解反应，在常温下为非自发过程，而在 910°C 时该反应可以自发进行。在一定条件下，自发过程能一直进行直到其变化的最大限度，也就是化学平衡状态。

在长期的社会实践中，人们发现很多的自发反应，其过程中都伴随有能量放出，也就是有使物质系统倾向于能量最低的趋势，如 H_2 和 O_2 化合生成 H_2O 的过程。因此，早在19世纪人们就试图以反应焓变作为自发过程的判据，认为在恒温恒压下， $\Delta_r H_m < 0$ 时，过程能自发进行； $\Delta_r H_m > 0$ 时，过程不能自发进行。这种以反应焓变作为判断反应方向的依据，简称焓变判据。

但是，对于在常温下，冰自动融化生成水的反应，焓变判据无法解释。说明在判断反应方向时，除了反应焓变外，还有其他因素影响反应方向。通过对冰水转化的反应进行进一步的研究发现，在冰的晶体中， H_2O 有规则地排列在一定的晶格点上，是一种有序的状态而在液态水中， H_2O 可以自由移动，既没有确定的位置，也没有固定的距离，是一种无序的状态；盐类的溶解、固体的分解等等也是如此。如固体 CaCO_3 的分解，生成 CaO 固体和 CO_2 气体，该变化过程中，不仅分子数增多，而且增加了气体产物，气体相对于固体和液体来说，分子运动更自由，分子间具有更大的混乱度。总之，系统的混乱度增大了。因此，自发过程都有使系统的混乱度趋于最大的趋势。这种以系统混乱度变化来判断反应方向的依据，简称熵判据。

由于系统的混乱度与自发变化的方向有关，为了找到更准确实用的反应方向判据，引入了一个新的概念——熵（entropy）。

（2）熵与化学反应的熵变

系统内组成物质的微观粒子运动的混乱程度，在热力学中用熵来表示（符号为 S ）。不同的物质，不同的条件，其熵值不同。因此，熵是描述物质混乱度大小的物理量，是状态函数。系统的混乱度越大，对应的熵值就越大。标准压力下，在热力学温度为零度时，任何纯物质的完整无损的纯净晶体的熵值为零（ $S_0^\ominus = 0$ ，下标“0”表示在 0K 时）。并以此为基础，可求得在其他温度下的熵值（ $S_T^\ominus$ ）。

$$\Delta S^\ominus = S_T^\ominus - S_0^\ominus = S_T^\ominus - 0 = S_T^\ominus$$

$S_T^\ominus$ 即为该纯物质在温度 T 时的熵。某单位物质的量的纯物质在标准态下的熵值称为标准摩尔熵 $S_m^\ominus$ ，单位为 $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。通常手册中给出 298.15K 下一些常见物质的标准摩尔熵 $S_m^\ominus$ 值。

比较物质的标准熵值，可以得到如下的规律：

①物质的聚集状态不同其熵值不同，同种物质的气态熵最大，液态熵次之，固态熵最小。即 $S_m^\ominus(\text{g}) > S_m^\ominus(\text{l}) > S_m^\ominus(\text{s})$ 。

②熵与物质分子量有关，分子结构相似而分子量又相近的物质熵值相近，如： $S_m^\ominus(\text{CO}) = 197.9 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ， $S_m^\ominus(\text{N}_2) = 191.5 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ；分子结构相似而分子量不同的物质，熵随分子量增大而增大，如： HF 、 HCl 、 HBr 、 HI 的 $S_m^\ominus$ 分别为 173.7 、 186.8

198.59、206.48 J·mol⁻¹·K⁻¹。

③在结构及分子量都相近时，结构复杂的物质具有更大的熵值。如 $S_m^\ominus$ (C₂H₅OH, g) = 282.6 J·mol⁻¹·K⁻¹; $S_m^\ominus$ (CH₃OCH₃, g) = 266.3 J·mol⁻¹·K⁻¹。

④物质的熵值随温度的升高而增大，气态物质的熵值随压力的增大而减小。压力对液态、固态物质的熵影响很小，可以忽略不计。

熵与焓一样，化学反应的熵变 $\Delta_r S_m$ 与反应焓变 $\Delta_r H_m$ 的计算原则相同，只取决于反应的始态和终态，而与变化的途径无关。因此应用标准摩尔熵 $S_m^\ominus$ 的数值可以算出化学反应的标准摩尔反应熵变 $\Delta_r S_m^\ominus$ ：

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu_i S_m^\ominus (\text{生成物}) + \sum \nu_i S_m^\ominus (\text{反应物}) \quad (1-9)$$

[例1-4]计算298.15K、100kPa下，CaCO₃(s) = CaO(s) + CO₂(g)的 $\Delta_r S_m^\ominus$ 。

解 查附录1得： $S_m^\ominus$ (CaCO₃, s) = 91.7 J·mol⁻¹·K⁻¹； $S_m^\ominus$ (CaO, s) = 38.1 J·mol⁻¹·K⁻¹； $S_m^\ominus$ (CO₂, g) = 213.8 J·mol⁻¹·K⁻¹

$$\begin{aligned} \Delta_r S_m^\ominus &= \sum \nu_i S_m^\ominus (\text{生成物}) + \sum \nu_i S_m^\ominus (\text{反应物}) \\ &= S_m^\ominus (\text{CaO}, \text{s}) + S_m^\ominus (\text{CO}_2, \text{g}) - S_m^\ominus (\text{CaCO}_3, \text{s}) \\ &= 213.8 + 38.1 - 91.7 \\ &= 160.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

熵值增加有利于反应的自发进行，但与反应的焓变一样，不能仅用熵变作为自发过程的判据（仅对于孤立系统 $\Delta S_{\text{孤立}} > 0$ ，过程自发进行）。如在零摄氏度以下，水将自动结成冰，此过程为熵减少的反应；这表明反应的自发性与熵变、焓变都有关系，因此，引入一个新的热力学函数吉布斯自由能。

1.2.2 吉布斯 (Gibbs) 自由能

1878年美国著名物理化学家吉布斯 (J. W. Gibbs) 提出了一个与焓、熵、温度相关的新物理量，称之为吉布斯自由能。

(1) Gibbs自由能

因为反应的自发过程与焓变、熵变和温度有关，而且 H 、 S 、 T 均为状态函数，热力学研究证实这三个变量的组合 $G = H - TS$ ，也是状态函数，定义为吉布斯函数，或称为吉布斯自由能 (Gibbs free energy)。假设某一反应，在状态 I 时，其焓为 H_1 ，熵为 S_1 ；状态 II 时，焓为 H_2 ，熵为 S_2 ；在恒温下进行反应，则反应的焓变 $\Delta H = H_2 - H_1$ ， $T\Delta S = T(S_2 - S_1)$ ；两者相减可得：

$$\Delta H - T\Delta S = H_2 - H_1 - T(S_2 - S_1) = (H_2 - TS_2) - (H_1 - TS_1) = G_2 - G_1 = \Delta G$$

G 的绝对值是无法确定的，但我们关心的是在一定条件下系统的Gibbs自由能变 ΔG 的数值。 ΔG 的性质与 ΔH 相似，它与物质的量有关，正逆反应的 ΔG 数值相等，符号相反。

在给定温度和标准状态下，由稳定单质生成1mol某物质时的Gibbs自由能变称为该物质的标准摩尔生成吉布斯自由能变，以符号“ $\Delta_f G_m^\ominus$ ” (有时简写成 $\Delta G_f^\ominus$ 表示)，单位是kJ·mol⁻¹。同时，热力学规定298.15K时，稳定单质的标准摩尔生成吉布斯自由能变为零，即 $\Delta_f G_m^\ominus$ (稳定单质, 298.15K) = 0。书后的附录中列出了常见物质的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 数值，通常为298.15K的数值，如为其他温度，则应指明相应的温度。

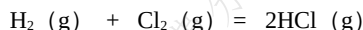
对于一个化学反应，在标准状态下，反应前后吉布斯自由能的变化值称为反应的标准摩尔吉布斯自由能变 ($\Delta_r G_m^\ominus$)，可按下式求得：

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f G_m^\ominus (\text{生成物}) + \sum \nu_i \Delta_f G_m^\ominus (\text{反应物}) \quad (1-10)$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus \quad (1-11)$$

因为 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 随温度的变化不大,我们可以近似认为其与温度无关,所以可以用298.15K时的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 替代其它任意温度下的 $\Delta_r H_m^\ominus(T)$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus(T)$,来计算任意温度下的 $\Delta_r G_m^\ominus(T)$ 。即: $\Delta_r G_m^\ominus(T) \approx \Delta_r H_m^\ominus(298.15K) - T \Delta_r S_m^\ominus(298.15K)$

例1-5已知反应如下,由两种方法计算 $\Delta_r G_m^\ominus(298.15K)$ 并比较数值的大小。



$\Delta_f G_m^\ominus(298.15K)/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	0	0	-95.3
$\Delta_f H_m^\ominus(298.15K)/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	0	0	-92.3
$S_m^\ominus(298.15K)/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	130.7	223.1	186.9

解 $\Delta_r G_m^\ominus(298.15K) = 2\Delta_f G_m^\ominus(\text{HCl,g}) - \Delta_f G_m^\ominus(\text{H}_2,\text{g}) - \Delta_f G_m^\ominus(\text{Cl}_2,\text{g})$

$$= 2 \times (-95.3) - 0 - 0 = -190.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r H_m^\ominus(298.15K) = 2\Delta_f H_m^\ominus(\text{HCl,g}) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2,\text{g}) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}_2,\text{g})$$

$$= 2 \times (-92.3) - 0 - 0 = -184.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus(298.15K) = 2S_m^\ominus(\text{HCl,g}) - S_m^\ominus(\text{H}_2,\text{g}) - S_m^\ominus(\text{Cl}_2,\text{g})$$

$$= 2 \times 186.9 - 223.1 - 130.7 = 20 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus(298.15K) = \Delta_r H_m^\ominus(298.15K) - T \Delta_r S_m^\ominus(298.15K)$$

$$= -184.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} - 298.15 \times 20 \div 1000 = -190.56 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

由计算可见,两种方法计算得到的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 基本相等。

(2) 自发反应方向的判据

热力学研究指出,在封闭系统中,恒温、恒压只做体积功的条件下,自发变化的方向是Gibbs自由能变减小的方向,即:

$\Delta_r G_m < 0$ 自发过程,反应能够正向自发进行。

$\Delta_r G_m > 0$ 非自发过程,反应能够逆向自发进行。

$\Delta_r G_m = 0$ 反应处于平衡状态。

这就是恒温恒压下,自发变化方向的吉布斯自由能变判据。

由式(1-11)可以看出,吉布斯自由能变包括焓变和熵变两种与反应方向有关的因子体现了焓变和熵变两种效应的对立统一,可以准确地判断化学反应的方向。具体情况可分如下几种情况:

①如果 $\Delta_r H_m < 0$ (放热),同时 $\Delta_r S_m > 0$ (熵增加),则 $\Delta_r G_m < 0$,在任意温度下,正反应均能自发进行。如 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 。

②如果 $\Delta_r H_m > 0$ (吸热),同时 $\Delta_r S_m < 0$ (熵减少),则 $\Delta_r G_m > 0$,在任意温度下,正反应均不能自发进行;但其逆反应可在任意温度下自发进行。如 $3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{O}_3(\text{g})$ 。

③如果 $\Delta_r H_m < 0$ (放热),同时 $\Delta_r S_m < 0$ (熵减少),低温下 $|\Delta_r H_m| > |T \Delta_r S_m|$,则 $\Delta_r G_m < 0$,正反应能自发进行;而在高温下 $|\Delta_r H_m| < |T \Delta_r S_m|$,则 $\Delta_r G_m > 0$,正反应不能自发进行。如 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g})$ 。

④如果 $\Delta_r H_m > 0$ (吸热),同时 $\Delta_r S_m > 0$ (熵增加),低温下 $|\Delta_r H_m| > |T \Delta_r S_m|$,则 $\Delta_r G_m > 0$,正反应不能自发进行;而在高温下 $|\Delta_r H_m| < |T \Delta_r S_m|$,则 $\Delta_r G_m < 0$,正反应能自发进行。如 $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

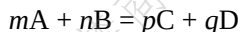
由上述四种情况看,放热反应不一定都能正向进行,吸热反应在一定条件下也可以自发进行。①、②两种情况焓变、熵变的效应方向一致,而③、④两种情况的焓变、熵变效应方向相反,低温下,以焓变为主,高温下,以熵变为主。随温度变化自发过程与非自发过程之间相互转化。当 $\Delta_r G_m = 0$ 时,系统处于平衡状态。此时温度改变,反应方向发生改变该温度称为转变温度 $T_{\text{转}}$ 。

$$\Delta_r G_{m,T} \approx \Delta_r H_{m,298.15K} - T \Delta_r S_{m,298.15K}$$

$$T_{\text{转}} \approx \frac{\Delta_r H_{m,298.15K}}{\Delta_r S_{m,298.15K}} \quad (1-12)$$

从前面的讨论中,可以看出,判断反应方向使用的是 $\Delta_r G_m$,而非 $\Delta_r G_m^\ominus$;我们前面所介绍的计算方法均为求解 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。那么 $\Delta_r G_m$ 与 $\Delta_r G_m^\ominus$ 是什么关系呢?

实际上,许多化学反应并不是在标准状态下进行的,在等温、等压及非标准状态下,对任一反应来说:



根据热力学推导,我们可以得到如下的关系式:

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q \quad \text{或} \quad \Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + 2.303RT \lg Q \quad (1-13)$$

此式称为化学反应等温方程式,式中 Q 称为反应商。

$$\text{对于气相反应: } Q = \frac{(p_C / p^\ominus)^p (p_D / p^\ominus)^q}{(p_A / p^\ominus)^p (p_B / p^\ominus)^q}$$

$$\text{对于水溶液中的反应: } Q = \frac{(c_C / c^\ominus)^p (c_D / c^\ominus)^q}{(c_A / c^\ominus)^p (c_B / c^\ominus)^q}$$

对于固体、纯液体,由于它们对 $\Delta_r G_m$ 的影响较小,故它们不出现在反应商的表达式中如: $\text{Zn(s)} + 2\text{H}^+(\text{aq}) = \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$

$$\text{其反应商的表达式为: } Q = \frac{(c_{\text{Zn}^{2+}} / c^\ominus)(p_{\text{H}_2} / p^\ominus)}{(c_{\text{H}^+} / c^\ominus)^2}$$

表达式中的 p_i 为该气体分压。当反应中各物质均处于标准态时, $Q=1$,则 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus$,可用 $\Delta_r G_m^\ominus$ 来判断反应方向。但多数反应处于非标准态, $\Delta_r G_m \neq \Delta_r G_m^\ominus$,此时,只有当 $|\Delta_r G_m^\ominus| > 40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 时,才可以用 $\Delta_r G_m^\ominus$ 判定反应方向。

$\Delta_r G_m^\ominus < -40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 一般为自发过程,反应能够正向自发进行

$\Delta_r G_m^\ominus > 40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 一般为非自发过程,反应能够逆向自发进行

[例1-6]已知反应 $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$,试判断298.15K和1500K温度下正反应是否能自发进行,并求其转变温度?

解 查附录1:



$$\Delta_f H_m^\ominus (298.15\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -1207.6 \quad -634.9 \quad -393.5$$

$$S_m^\ominus (298.15\text{K}) / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad 91.7 \quad 38.1 \quad 213.8$$

$$\Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) = \Delta_f H_m^\ominus (\text{CaO,s}) + \Delta_f H_m^\ominus (\text{CO}_2,\text{g}) - \Delta_f H_m^\ominus (\text{CaCO}_3,\text{s})$$

$$= -634.9 + (-393.5) - (-1207.6) = 179.20 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus (298.15\text{K}) = S_m^\ominus (\text{CaO}, \text{s}) + S_m^\ominus (\text{CO}_2, \text{g}) - S_m^\ominus (\text{CaCO}_3, \text{s})$$

$$= 38.1 + 213.8 - 91.7 = 160.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus (298.15\text{K}) = \Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) - T \Delta_r S_m^\ominus (298.15\text{K})$$

$$= 179.20 - 298.15 \times 160.2 \div 1000 = 131.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$\Delta_r G_m^\ominus (298.15\text{K}) > 40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 反应不能正向自发进行。

$$\Delta_r G_m^\ominus (1500\text{K}) \approx \Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) - T \Delta_r S_m^\ominus (298.15\text{K})$$

$$= 179.20 - 1500 \times 160.2 \div 1000 = -61.10 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

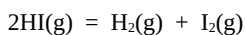
此时, $\Delta_r G_m^\ominus (1500\text{K}) < -40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 正反应可以自发进行。

$$T_{\text{转}} \approx \frac{\Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K})}{\Delta_r S_m^\ominus (298.15\text{K})} = \frac{179.20 \times 10^3}{160.2} = 1119\text{K}$$

【例1-7】计算320K时, 反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r G_m$ 和 $\Delta_r G_m^\ominus$, 并判断反应进行的方向? 已知

$$p_{\text{HI}} = 0.0400 \text{ MPa}, \quad p_{\text{H}_2} = 0.00100 \text{ MPa}, \quad p_{\text{I}_2} = 0.00100 \text{ MPa}.$$

解 查附录1得:



$$\Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 26.5 \quad 0 \quad 62.4$$

$$S_m^\ominus (298.15\text{K}) / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad 206.6 \quad 130.7 \quad 260.7$$

$$\Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) = \Delta_r H_m^\ominus (\text{H}_2, \text{g}) + \Delta_r H_m^\ominus (\text{I}_2, \text{g}) - 2\Delta_r H_m^\ominus (\text{HI}, \text{g})$$

$$= 0 + 62.4 - 2 \times 26.5 = 9.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus (298.15\text{K}) = S_m^\ominus (\text{H}_2, \text{g}) + S_m^\ominus (\text{I}_2, \text{g}) - 2S_m^\ominus (\text{HI}, \text{g})$$

$$= 130.7 + 260.7 - 2 \times 206.6 = -21.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus (320\text{K}) = \Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) - T \Delta_r S_m^\ominus (298.15\text{K})$$

$$= 9.4 - 320 \times (-21.8) \div 1000 = 16.376 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + 2.303RT \lg Q$$

$$= 16.376 + 2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 320 \times \lg \frac{(0.00100/0.100) \cdot (0.00100/0.100)}{(0.0400/0.100)^2} = -3.255 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

-1

由于 $\Delta_r G_m < 0$, 所以反应可以正向进行。

【例1-8】对于反应 $\text{CCl}_4(\text{l}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{HCl}(\text{g}) + \text{CHCl}_3(\text{l})$, 比较①在标准状态 (298.15K) 下, ② p_{H_2}

$$= 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \text{ 和 } p_{\text{HCl}} = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \text{ 时自发反应的方向。已知 } \Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) = -90.34 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus (298.15\text{K}) = 41.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

解 ① $\Delta_r G_m^\ominus (298.15\text{K}) = \Delta_r H_m^\ominus (298.15\text{K}) - T \Delta_r S_m^\ominus (298.15\text{K})$

$$= -90.34 - 298.15 \times 41.5 \div 1000 = -102.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$\Delta_r G_m^\ominus < 0$, 在标准状态下, 正反应自发进行。

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q$$

$$\begin{aligned}
 &= \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln \frac{p_{\text{HCl}}/p}{p_{\text{H}_2}/p} \\
 &= -102.7 + 8.314 \times 10^{-3} \times 298 \times \ln \frac{1.00 \times 10^4 / 1.00 \times 10^6}{1.00 \times 10^5 / 1.00 \times 10^5} = -114.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}
 \end{aligned}$$

在非标准状态时, $\Delta_r G_m < 0$, 所以正反应可以自发进行。

1.3 化学反应速率

对于一个化学反应, 当判断出反应方向后, 并不表示该反应一定能用于生产实际, 因为一个在热力学上可进行的化学反应, 其反应速率的快慢将直接决定该反应的应用前景。

1.3.1 化学反应速率的基本概念

在化学上, 用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增加来表示反应速率 (rate of chemical reaction)。浓度的单位常用 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 时间的单位可选秒 (s)、分 (min)、小时 (h) 等。因此反应速率的单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 或 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ 。绝大多数化学反应的反应速率是不断变化的, 因此在描述化学反应速率时可选用平均速率和瞬时速率两种。

(1) 平均速率

平均速率是指在 Δt 时间内, 反应物浓度的减小或生成物浓度的增加来表示的反应速率。对于反应 $m\text{A} + n\text{B} = p\text{C} + q\text{D}$, 以各种物质表示的平均速率为:

$$v_{\text{A}} = -\frac{\Delta C_{\text{A}}}{\Delta t} \quad v_{\text{B}} = -\frac{\Delta C_{\text{B}}}{\Delta t} \quad v_{\text{C}} = \frac{\Delta C_{\text{C}}}{\Delta t} \quad v_{\text{D}} = \frac{\Delta C_{\text{D}}}{\Delta t}$$

[例1-9] 在测定 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 与 KI 反应速率的实验中, 所得数据如下:

	$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}(\text{aq}) + 3\text{I}^-(\text{aq}) = 2\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{I}_3^-(\text{aq})$			
$C_0 / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0.077	0.077	0	0
$C_{90\text{s}} / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0.074	0.068	0.006	0.003

计算反应开始后90s内的平均速率。

$$\text{解} \quad v_{\text{S}_2\text{O}_8^{2-}} = -\frac{\Delta C_{\text{S}_2\text{O}_8^{2-}}}{\Delta t} = -\frac{0.074 - 0.077}{90 - 0} = 3.3 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{\text{I}^-} = -\frac{\Delta C_{\text{I}^-}}{\Delta t} = -\frac{0.068 - 0.077}{90 - 0} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{\text{SO}_4^{2-}} = \frac{\Delta C_{\text{SO}_4^{2-}}}{\Delta t} = \frac{0.006 - 0}{90 - 0} = 6.7 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{I_3^-} = \frac{\Delta c_{I_3^-}}{\Delta t} = \frac{0.003 - 0}{90 - 0} = 3.3 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{S_2O_8^{2-}} = \frac{1}{3} v_{I_3^-} = \frac{1}{2} v_{SO_4^{2-}} = v_{I_3^-}$$

计算表明，反应速率用不同物质表示时，其数值不相等，而实际上它们所表示的是同一反应速率。因此在表示某一反应速率时，应标明是哪种物质的浓度变化。但是，若都除以反应物前的计量系数，则得到相同的反应速率值。

[例1-10]在400℃下，把0.1molCO和0.1molNO₂引入体积为1L的容器中，每隔10s抽样，快速冷却，终止反应，分析CO的浓度结果如下。

CO浓度/(mol·L ⁻¹)	0.100	0.067	0.050	0.040	0.033
反应时间t/s	0	10	20	30	40

解 0~10s CO平均速率： $v_{CO} = -\frac{\Delta c_{CO}}{\Delta t} = -\frac{0.067 - 0.100}{10 - 0} = 0.0033 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

10~20s CO平均速率： $v_{CO} = -\frac{\Delta c_{CO}}{\Delta t} = -\frac{0.050 - 0.067}{20 - 10} = 0.0017 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

20~30s CO平均速率： $v_{CO} = -\frac{\Delta c_{CO}}{\Delta t} = -\frac{0.040 - 0.050}{30 - 20} = 0.0010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

30~40s CO平均速率： $v_{CO} = -\frac{\Delta c_{CO}}{\Delta t} = -\frac{0.033 - 0.040}{40 - 30} = 0.0007 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

从计算结果可以看出，同一物质在不同的反应时间内，其反应速率不同。随着反应的进行，反应速率在减小，而且始终在变化。因此平均速率不能准确地表达出化学反应在某一瞬间的真实反应速率。只有采用瞬时速率才能说明反应的真实情况。

(2) 瞬时速率

瞬时反应速率是指某反应在某一时刻的真实速率。它等于时间间隔趋于无限小时的平均速率的极限值。瞬时反应速率可以根据作图的方法求出。以浓度为纵坐标，时间为横坐标作c~t图，在时间t处作该点的切线，该切线的斜率即为该反应物在时间t处的瞬时反应速率。也可按公式计算：

$$v_A = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta c_A}{\Delta t} \right) = -\frac{dc_A}{dt} \quad v_B = -\frac{dc_B}{dt} \quad v_C = \frac{dc_C}{dt} \quad v_D = \frac{dc_D}{dt}$$

瞬时反应速率能够真实反映化学反应的过程，但用理论求解的不多，较常见的是由实验测得一系列数据，然后通过作图得到反应速率。

1.3.2 影响化学反应速率的因素

化学反应速率的大小，主要取决于物质的本性，也就是内因起主要作用。比如，一般的无机反应速率较快，而有机反应相对较慢。但一些外部条件，如浓度、压力、温度和催化剂等，其对反应速率的影响也是不可忽略的。

(1) 浓度对反应速率的影响

(1.1) 质量作用定律

从大量的实验中发现,大多数化学反应,反应物浓度增大,反应速率增大。因此得到了质量作用定律 (law of mass action): 在恒温下,反应速率与各反应物浓度的相应幂的乘积成正比。对于一般反应 $mA + nB = pC + qD$

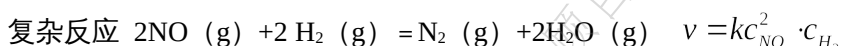
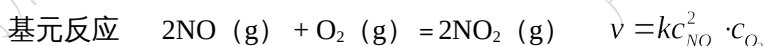
$$v = k c_A^\alpha \cdot c_B^\beta \quad (1-14)$$

式 (1-14) 称为反应速率方程 (rate equation)。式中比例常数 k 称为反应的速率常数 (rate constant), 其数值与浓度无关, 但受反应温度的影响。不同的反应 k 值不同, 同一反应 k 值与浓度无关, 但同一反应不同温度下 k 值也不同。其单位由反应级数 $n = \alpha + \beta$ 来确定, 通式为: $\text{mol}^{1-n} \cdot \text{L}^n \cdot \text{s}^{-1}$, α 和 β 称为反应物 A 和 B 的反应级数, $\alpha + \beta$ 称为总反应级数。反应级数可以是整数, 也可以是分数, 它表明了反应速率与各反应物浓度之间的关系, 即某一反应物浓度的改变对反应速率的影响程度。反应的速率方程一般是通过实验得到的, 但对于基元反应, 可以根据反应方程式直接写出。速率方程所表示的为瞬时反应速率。

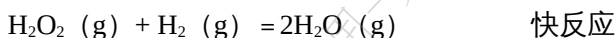
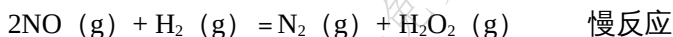
(1.2) 反应级数

一个化学反应是否是基元反应, 与反应进行的具体历程有关, 是通过实验确定的。在化学上, 把从反应物经一步反应就直接转变为生成物的反应称为基元反应 (元反应) (elementary reaction)。而把从反应物经多步反应才转变为生成物的反应称为 复杂反应 (非基元反应)。显然, 复杂反应是由两个或两个以上的基元反应组成的。

质量作用定律适用于基元反应, 也就是 $\alpha = m$ 、 $\beta = n$, 速率方程可以直接根据反应方程式写出, 并应用其进行计算。但对于复杂反应来说, $\alpha \neq m$ 、 $\beta \neq n$, 所以不能直接根据化学方程式写出速率方程, 其速率方程的获得是通过实验得到的。人们通过研究发现, 质量作用定律的速率方程适用于复杂反应中的每一步基元反应。如:



对于基元反应, 可直接由质量作用定律写出速率方程; 而对于非基元反应, 反应速率与氢气浓度的一次方, 而不是二次方成正比, 不适用质量作用定律, 不能直接根据反应式写出速率方程。原因在于, 该反应是分步进行的, 具体反应历程如下:



在两个反应中, 第二个反应进行得很快, 即 $\text{H}_2\text{O}_2(\text{g})$ 一旦出现, 反应迅速发生, 生成 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$; 而第一个反应进行得较慢, 因此总的反应速率取决于第一步慢反应的速率, 由于每一步反应均为基元反应, 所以根据质量作用定律, 可以得到反应的速率方程为

$$v = k c_{\text{NO}}^2 \cdot c_{\text{H}_2}$$

大多数复杂反应的速率方程中, 浓度的指数与方程式的计量系数是不一致的, 其反应级数必须由实验来确定; 但如果知道了复杂反应的机理, 即知道了它是由哪些基元反应组成的, 就可以根据质量作用定律写出其速率方程。

需要注意的是, 以上的讨论都是基于均相反应, 对于有固体或纯液体参与的反应, 如

果它们不溶于反应介质中，则不出现在表达式中。

根据前面的讨论，可以得到这样的结论：当增加反应物的浓度时，化学反应的速率增大（零级反应除外）。此时，除正反应速率增大外，逆反应速率也相应增大。这是因为，随着反应的进行，反应物的一部分转化为生成物，因此，生成物的浓度比原浓度也相应增大，故而逆反应速率也相应增大。但正逆反应速率增大的倍数是不同的。正反应速率增大的倍数要大于逆反应速率增大的倍数。对于零级反应，由于其反应级数为零，所以其反应速率与浓度无关。

(2) 温度对化学反应速率的影响

对于大多数反应，温度升高，反应速率增大，只有极少数反应（如NO氧化生成NO₂）例外。实验证明，反应温度每升高10℃，反应速率增大2~4倍。

(2.1) 阿伦尼乌斯公式

1889年阿伦尼乌斯（Arrhenius）研究了蔗糖水解速率与温度的关系，提出了反应速率常数与温度之间的经验关系式——阿伦尼乌斯方程：

$$k = Ae^{-E_a/RT} \quad (1-15)$$

用对数表示为：

$$\ln k = -E_a/RT + \ln A \quad (1-16)$$

$$\lg k = -E_a/2.303RT + \lg A \quad (1-17)$$

式中， A 称为指前因子； E_a 为活化能； k 是反应速率常数； R 是摩尔气体常数。在温度变化不大的范围内， A 与 E_a 不随温度而变化，可以视为常数。从式中看出，温度的微小变化，都将导致 k 的较大变化，从而引起反应速率的较大变化。

对同一反应，已知活化能和某温度 T_1 的速率常数 k_1 ，可求任意温度 T_2 下的速率常数 k_2 ，或已知两个温度下的速率常数，可求该反应的活化能。由阿伦尼乌斯公式：

$$\lg k_2 = -E_a/2.303RT_2 + \lg A \quad \text{和} \quad \lg k_1 = -E_a/2.303RT_1 + \lg A$$

两式相减，可得：

$$\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right) \quad (1-18)$$

[例1-11] 已知某反应，当温度从27℃升高到37℃时，速率常数加倍，估算该反应的活化能。

解 由式 (2-27) $\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$ ，得 $E_a = 2.303R \times \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} \lg \frac{k_2}{k_1}$

$$E_a = 2.303 \times R \times \frac{300 \times 310}{310 - 300} \times \lg 2 = 53.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(2.2) 活化能

阿伦尼乌斯提出了一个设想，即不是反应物分子之间的任何一次直接作用都能发生反

应。在直接碰撞中，能量高的分子能发生反应，称为活化分子（activated molecule）。在统计热力学中把活化分子的平均能量与反应物分子的平均能量的差值称为活化能（activated energy）。

从阿仑尼乌斯公式可以看出，反应速率常数不仅与温度有关，而且与反应活化能有关

①对于同一化学反应，活化能 E_a 一定，则温度越高， k 值越大。一般情况下，温度每升高 10°C ， k 值将增大2~10倍。

②在同一温度下，活化能 E_a 大的反应，其 k 值较小，反应速率慢；反之，活化能 E_a 小，反应速率常数 k 值大，反应速率快。

③对于同一反应，在高温区，升高温度时， k 值增加的倍数小；而在低温区，升高同样温度时， k 值增加的倍数大。

④当升高温度的数值相同时， E_a 大的反应， k 值增加的倍数大； E_a 小的反应， k 值增加的倍数小。

例1-12在 N_2O_5 气相分解反应中， $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) = 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ ，已知338K时， $k_1 = 4.87 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ ；318K时， $k_2 = 4.98 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ；求①该反应的活化能 E_a ；②298K时的速率常数 k_3 。

解 ① 因为
$$\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

所以
$$E_a = 2.303R \left(\frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2} \right) \lg \frac{k_1}{k_2}$$

$$= 2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \times \left(\frac{338 \times 318}{338 - 318} \right) \lg \frac{4.87 \times 10^{-3}}{4.98 \times 10^{-4}} = 102 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

② 由
$$\lg \frac{k_1}{k_3} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$\text{得 } \lg k_3 = \lg k_1 - \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$= \lg 4.87 \times 10^{-3} - \frac{102 \times 10^3}{2.303 \times 8.314} \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{338} \right) = -4.428$$

$$k_3 = 3.73 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

(3) 催化剂、催化作用与化学反应速率

增大反应物浓度、升高反应温度均可使化学反应速率加快。但是，浓度增大，使反应物的量加大，反应成本提高；有时升高温度，又会产生副反应。所以，在有些情况下，上述两种手段的利用受到限制。如果采用催化剂（catalyst），则可以有效地增大反应速率。

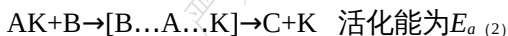
催化剂是那些能显著改变反应速率，而在反应前后自身的组成、质量和化学性质基本不变的物质。其中，能加快反应速率的称为正催化剂；能减慢反应速率的称为负催化剂。例如合成氨生产中使用的铁，硫酸生产中使用的 V_2O_5 ，以及促进生物体化学反应的各种酶

(如淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等)均为正催化剂；减慢金属腐蚀的缓蚀剂，防止橡胶、塑料老化的抗老化剂等均为负催化剂。不过通常所说的催化剂一般是指正催化剂。

催化剂之所以能显著地增大化学反应速率，是由于催化剂的加入，与反应物之间形成一种势能较低的活化配合物，从而改变了反应的历程，与无催化反应的历程相比较，所需的活化能显著地降低；如图1-1所示，从而使活化分子百分数和有效碰撞次数增多，导致反应速率增大。对于反应 $A+B \rightarrow C$ ，原反应历程为： $A+B \rightarrow [A \cdots B] \rightarrow C$ ，其反应活化能为 E_a 。加入催化剂K后，改变了反应历程：



$E_{a(1)}$



由于 $E_{a(1)} < E_a$ ， $E_{a(2)} < E_a$ ，所以有催化剂K参与的反应是一个活化能较低的反应途径因而反应速率加快了。

对于催化反应应注意以下几个方面：

①催化剂只能通过改变反应途径来改变反应速率，但不能改变反应的焓变($\Delta_r H_m^\theta$)、反应方向和限度；

②在反应速率方程中，催化剂对反应速率的影响体现在反应速率常数(k)内。对确定的反应来说，反应温度一定时，采用不同的催化剂一般有不同的 k 值；

③对同一可逆反应来说，催化剂等值地降低了正、逆反应的活化能；

④催化剂具有选择性。某一反应或某一类反应使用的催化剂往往对其他反应无催化作用。例如，合成氨使用的铁催化剂无助于 SO_2 的氧化。化工生产上，在复杂的反应系统中常常利用催化剂加速反应并抑制其他反应的进行，以提高产品的质量和产量。

催化剂在现代化学、化工中起着极为重要的作用。据统计，化工生产中约有85%左右的化学反应需要使用催化剂。尤其在当前的大型化工、石油化工中，很多化学反应用于生产都是在找到了优良的催化剂后才付诸实现的。

(4) 其他影响反应速率的因素

热力学上把物系中物理状态和化学组成、性质完全相同的均匀部分称为一个“相”。根据系统和相的概念，可以把化学反应分为单相反应和多相反应两类。

单相反应(均匀系统反应)即反应系统中只存在一个相的反应。例如气相反应、某些液相反应均属单相反应。

对于多相反应(不均匀系统反应)即反应系统中同时存在着两个或两个以上相的反应。例如气—固相反应(如煤的燃烧、金属表面的氧化等)、固—液相反应(如金属与酸的反应)、固—固相反应(如水泥生产中的若干主反应等)、某些液—液相反应(如油脂与NaOH水溶液的反应)等均属多相反应。

在多相反应中，由于反应在相与相间的界面上进行，因此多相反应的反应速率除了上述的几种因素外，还可能与反应物接触面积的大小和接触机会多少有关。为此，化工生产

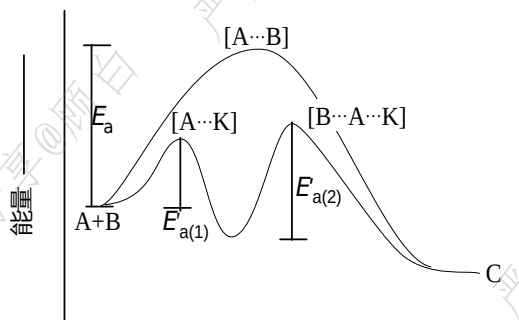


图 1-1 催化反应活化能示意图

上往往把固态反应物先行粉碎、拌匀，再进行反应；将液态反应物喷淋、雾化，使其与气态反应物充分混合、接触；对于溶液中进行的多相反应则普遍采用搅拌、振荡的方法，强化扩散作用，增加反应物的碰撞频率并使生成物及时脱离反应界面。

此外，超声波、激光及高能射线的作用，也可能影响某些化学反应的反应速率。

1.3.3 反应速率理论

(1) 有效碰撞理论

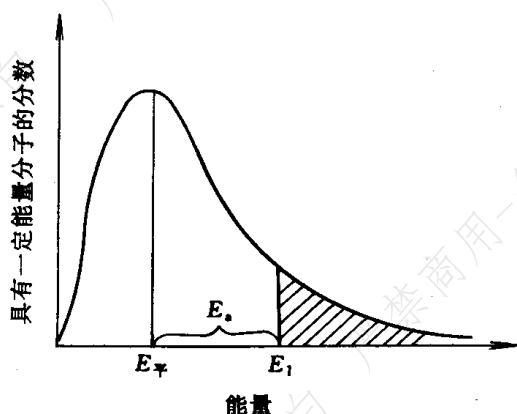


图 1-2 气体分子能量分布规律

该理论认为，发生化学反应的先决条件是反应物分子之间要相互碰撞，但是当分子间发生碰撞的部位不匹配或碰撞的能量不足时，往往是碰撞的结果不能引发化学反应。实验证明只有当某些具有比普通分子能量高的分子在一定的方位上相互碰撞后，才有可能引起化学反应。在动力学中，把能导致化学反应发生的碰撞称为有效碰撞，能发生有效碰撞的分子称为活化分子。由气体分子运动论可知，气体分子在容器中不断地作无规则运动，它们通过无数次的碰撞进行能量交换，并使每个分子具有不同的能量。图(1-2)用统计方法得出了在一定温度下，气体分子

能量分布的规律，即分子能量分布曲线。它表示在一定温度下，气体分子具有不同的能量。图中 $E_{\text{平}}$ 表示分子的平均能量， E_1 表示活化分子的平均能量，它是发生化学反应分子所必须具有的能量，即只有当气体中有些能量大于或等于 E_1 的分子相互碰撞后，才能发生有效碰撞，才能引起化学反应。图中的 $E_1 - E_{\text{平}} = E_a$ ， E_a 称为活化能。对于任何一个具体的化学反应，在一定温度下，均有一定的 E_a 值。 E_a 越大的反应，由于能满足这样大的能量的分子数越少，因而有效碰撞次数越少，化学反应速率越慢。反之亦然。

具备了足够能量的碰撞也并不都发生反应，碰撞的取向也将影响碰撞的结果，只有当碰撞处于有利取向时才发生反应。如CO与NO₂碰撞时，只有CO中的C与NO₂中的O迎头相碰时才会发生化学反应。这种取向的概率很小，综合以上因素，反应速率表达式为：

$$\text{反应速率} = f \times p \times z$$

式中： f ——活化分子的百分数

p ——碰撞处于有利反应取向的概率

z ——反应物分子碰撞次数

由于 f 和 p 都远远小于1，所以反应速率远远小于碰撞次数。

有效碰撞理论为深入研究化学反应速率与活化能的关系提供了理论依据，但它并未从分子内部的原子重新组合的角度来揭示活化能的物理意义。

(2) 过渡状态理论

反应速率的另一个理论是过渡状态理论,又称为活化配合物理论。该理论认为,在化学反应过程中,当反应物分子充分接近到一定的程度时,分子所具有的动能转变为分子内相互作用的势能,而使反应物分子中原有的旧化学键被削弱,新的化学键在逐步形成,形成一个势能较高的过渡状态 $[\text{ON}\cdots\text{O}\cdots\text{CO}]$,该过渡态极不稳定,因此,活化配合物一经形成就极易分解。它既可分解为产物 NO 和 CO_2 ,也可分解为原反应物 NO_2 和 CO 分子。当活化配合物 $[\text{ON}\cdots\text{O}\cdots\text{CO}]$ 中靠近C原子的那一个 $\text{N}-\text{O}$ 键完全断开,新形成的 $\text{O}-\text{C}$ 键进一步强化时,即形成了产物 NO 和 CO_2 ,此时整个系统的势能降低,反应即告完成。

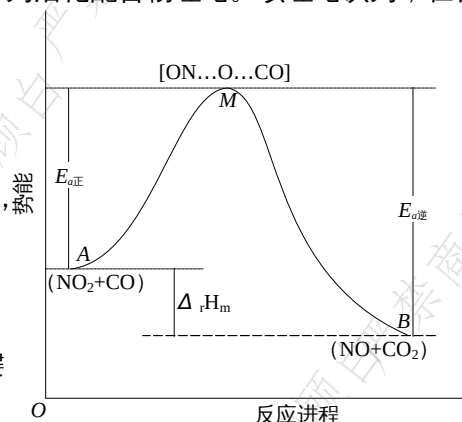


图 1-3 反应过程中势能变化示意图

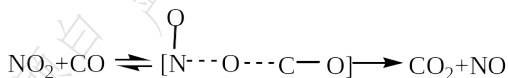


图1-3为反应过程中势能变化示意图。图中M点对应的能量为基态活化配合物 $[\text{ON}\cdots\text{O}\cdots\text{CO}]$ 的势能。A点对应的能量为基态反应物 $(\text{NO}_2 + \text{CO})$ 分子对的势能, B点对应的能量为基态生成物 $(\text{NO} + \text{CO}_2)$ 分子对的势能。在过渡状态理论中,所谓活化能是指使反应进行所必须克服的势能垒,即图中M与A的能量差,因而属理论活化能范畴。由此可见,过渡状态理论中活化能的定义与分子碰撞理论中活化能的定义有所不同,但其含义实质上是一致的。

1.4 化学平衡

一个热力学上可进行的反应,会百分之百地转化为生成物吗?如果不是,转化率是多少?怎样才能提高转化率以便获得更多的产物?

1.4.1 可逆反应与化学平衡

在一定的反应条件下,一个反应既能由反应物转变为生成物,也能由生成物转变为反应物,这样的反应称为可逆反应(reversible reaction)。几乎所有的化学反应都是可逆的,只是可逆的程度不同而已。通常把自左向右进行的反应称为正反应,将自右向左进行的反应称为逆反应。

可逆反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$,若反应开始时,系统中只有 CO 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$,则此时只能发生正反应。随着反应的进行, CO 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 分子数目减少。另一方面一旦系统中出现 CO_2 和 H_2 ,就开始出现逆反应,随着反应的进行, CO_2 和 H_2 增多。当系统内正反应速率等于逆反应速率时,系统中各种物质的浓度不再发生变化,即单位时间内有多少反应物分子变为产物分子,就同样有多少产物分子转变成反应物分子,这样就建立了一种动态平衡,称做化学平衡(chemical equilibrium)。

与上述相似,若反应开始时系统中只有 CO_2 和 H_2 ,此时,只能进行逆反应。随着反应的进行, CO_2 和 H_2 分子数目减少; CO 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的数目逐渐增大,直到系统内正反应速率等于逆反应速率,此时也可以建立一种动态平衡。

无论是哪一种情况下,当反应经过无限长时间后,反应系统中最终的物质组成是相同的,并且不再发生变化(只要反应条件不发生变化)。

所有参与反应的物质均处于同一相（化学中，把物理性质与化学性质完全相同的部分称作相）中的化学平衡叫均相平衡（homogenous phase chemical equilibrium），如上例。而把处于不同相中的物质参与的化学平衡叫多相平衡（multiple phase chemical equilibrium），如碳酸钙的分解反应。

化学平衡具有以下特征：

①化学平衡是一种动态平衡（dynamic equilibrium）。当系统达到平衡时，表面看似反应停止了，但实际上正逆反应始终在进行，只不过由于两者的反应速率相等，单位时间内每一种物质的生成量与消耗量相等，从而使得各种物质的浓度保持不变。

②化学平衡可以从正逆反应两个方向达到，即无论从反应物开始还是由生成物开始，均可达到平衡。

③当系统达到化学平衡时，只要外界条件不变，无论经过多长时间，各物质的浓度都将保持不变。而一旦外界条件改变时，原有的平衡会被破坏，将在新的条件下建立新的平衡。

1.4.2 标准平衡常数 $K^\ominus$

人们通过大量的实验发现，任何可逆反应不管反应的始态如何，在一定温度下达到化学平衡时，各生成物平衡浓度的幂的乘积与反应物平衡浓度的幂的乘积之比为一个常数，称为化学平衡常数（chemical equilibrium constant）。它表明了反应系统内各组分的量之间的相互关系。

对于反应： $m\text{A} + n\text{B} \rightleftharpoons p\text{C} + q\text{D}$

$$\text{若为气体反应：} \quad K_p = \frac{(p_C)^p (p_D)^q}{(p_A)^m (p_B)^n} \quad (1-19)$$

K_p 表达式中各组分的分压均为反应达到平衡时的分压，简称平衡分压。如 p_B 指的是B组分的平衡分压 p_B^{eq} 。

$$\text{若为溶液中溶质反应：} \quad K_c = \frac{(c_C)^p (c_D)^q}{(c_A)^m (c_B)^n} \quad (1-20)$$

K_c 表达式中各组分的浓度均为反应达到平衡时的浓度，简称平衡浓度。如 c_B 指的是B组分的平衡浓度 c_B^{eq} 。考虑到书写上的简洁且便于区分物质B的初始浓度 c_B ，本教材以[B]表示B物质的平衡浓度。

由于 K_c 、 K_p 都是把测定值直接代入平衡常数表达式中计算所得，因此它们均属实验平衡常数（或经验平衡常数）。其数值和量纲随所用浓度、压力单位不同而不同，其量纲不为1（仅当反应的 $\Delta n=0$ 时量纲为1），由于实验平衡常数使用非常不方便，因此国际上现已统一改用标准平衡常数。

标准平衡常数（也称热力学平衡常数） $K^\ominus$ 的表达式（也称为定义式）为：

$$\text{若为气体反应：} \quad K_p^\ominus = \frac{(p_C / p^\ominus)^p (p_D / p^\ominus)^q}{(p_A / p^\ominus)^m (p_B / p^\ominus)^n} \quad (1-21)$$

$$\text{若为溶液中溶质反应: } K_c^\ominus = \frac{([C]/c^\ominus)^p ([D]/c^\ominus)^q}{([A]/c^\ominus)^m ([B]/c^\ominus)^n} \quad (1-22a)$$

与实验平衡常数表达式相比,不同之处在于每种溶质的平衡浓度项均应除以标准浓度,每种气体物质的平衡分压均应除以标准压力。也就是对于气体物质用相对分压表示,对于溶液用相对浓度表示。这样标准平衡常数没有量纲,即量纲为1。标准压力为 $p^\ominus = 100\text{kPa}$,标准浓度为 $c^\ominus = 1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。因此1-22a式可以简写为:

$$K_c^\ominus = \frac{[C]^p [D]^q}{[A]^m [B]^n} \quad (1-22b)$$

对于固体、纯液体,它们不出现在标准平衡常数的表达式中。

如: $\text{Zn(s)} + 2\text{H}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$

$$K^\ominus = \frac{[\text{Zn}^{2+}](p_{\text{H}_2}/p^\ominus)}{[\text{H}^+]^2}$$

标准平衡常数只与温度有关,而与压力和浓度无关。在一定温度下,每个可逆反应均有其特定的标准平衡常数。标准平衡常数表达了平衡系统的动态关系。标准平衡常数数值的大小表明了在一定条件下反应进行的程度,标准平衡常数数值很大,表明反应向右进行的趋势很大,达到平衡时系统将主要由生成物组成;反之,标准平衡常数数值很小,达到平衡时系统将主要为反应物。

书写标准平衡常数表达式时,应注意以下几点:

①标准平衡常数中,一定是生成物相对浓度(或相对分压)相应幂的乘积作分子;反应物相对浓度(或相对分压)相应幂的乘积作分母。其中的幂为该物质化学计量方程式中的计量系数。

②标准平衡常数中,气态物质以相对分压表示,溶液中的溶质以相对浓度表示,而纯固体、纯液体不出现在标准平衡常数表达式中(视为常数)。

③标准平衡常数表达式必须与化学方程式相对应,同一化学反应,方程式的书写不同时,其标准平衡常数的数值也不同。

$$\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad K^y = \frac{(p_{\text{NH}_3}/p^y)^2}{(p_{\text{H}_2}/p^y)^3 (p_{\text{N}_2}/p^y)}$$

$$\frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) + \frac{3}{2}\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) \quad K^{y'} = \frac{(p_{\text{NH}_3}/p^y)}{(p_{\text{H}_2}/p^y)^{3/2} (p_{\text{N}_2}/p^y)^{1/2}}$$

$$2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \quad K^{y''} = \frac{(p_{\text{H}_2}/p^y)^3 (p_{\text{N}_2}/p^y)}{(p_{\text{NH}_3}/p^y)^2}$$

三者的表达式不同,但存在如下关系: $K^y = (K^y)'^2 = 1/K^y''$

例1-13 实验测得 SO_2 氧化为 SO_3 的反应在 1000K 时, 各物质的平衡分压为 $p_{\text{SO}_2}=27.2\text{kPa}$ $p_{\text{O}_2}=40.7\text{kPa}$, $p_{\text{SO}_3}=32.9\text{kPa}$, 计算 1000K 时反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的标准平衡常数 $K^\ominus$ 。

解 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$

根据标准平衡常数的定义式:

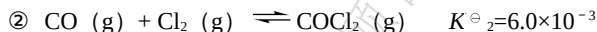
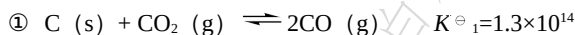
$$K^\ominus = \frac{(p_{\text{SO}_3}/p)^\ominus}{(p_{\text{SO}_2}/p)^\ominus (p_{\text{O}_2}/p)^\ominus} = \frac{(32.9/100)^\ominus}{(27.2/100)^\ominus \times (40.7/100)^\ominus} = 3.59$$

1.4.3 多重平衡规则

如果一个化学反应式是若干相关化学反应式的代数和, 在相同的温度下, 这个反应的平衡常数就等于他们相应的平衡常数的积 (或商)。这个规则叫多重平衡规则。

多重平衡规则在平衡的运算中很重要, 当某化学反应的平衡常数难以测得, 或不易从文献中查得时, 可利用多重平衡规则通过相关的其他化学反应方程式的平衡常数进行间接计算获得。

例1-14 已知下列反应在 1123K 时的平衡常数:



计算反应 $2\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{Cl}_2(\text{g})$ 在 1123K 的平衡常数 $K^\ominus$ 。

解 $2\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad K^\ominus_1 = 1/K^\ominus_1$



两式相加得: $2\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{Cl}_2(\text{g})$

由多重平衡规则 $K^\ominus = K^\ominus_1 \times K^\ominus_2 = 1/K^\ominus_1 \times 1/(K^\ominus_2)^2 = 2.1 \times 10^{-10}$

1.4.4 有关化学平衡的计算

化学平衡一旦建立, 就存在一定的定量关系。应用平衡的概念, 我们可作一些重要的运算。比较常见的有以下两种, 其一是求标准平衡常数; 其二是求平衡浓度、平衡转化率

$$\text{平衡转化率} = \frac{\text{平衡时某反应物已转化的量}}{\text{该反应物的初始量}} \times 100\%$$

它与一般转化率的含义不同, 转化率是指反应进行到某时刻已转化的反应物的量 (并非平衡状态) 与其原始量的比值, 所以实际转化率总是低于平衡转化率。

有关平衡常数、平衡浓度或理论转化率的计算一般分三步进行: ①按已知条件列出化学反应式; ②按指定反应式的计量关系进行反应开始时、变化的及平衡时物料的衡算 (根据题意可以用 n 或 c); ③根据②的物料衡算, 列出表达式进行具体运算。特别要注意, 若用物质的量进行衡算时, 则要转换成相对浓度或相对分压方可代入 $K^\ominus$ 的表达式。这种平衡分析法也是后续化学平衡相关章节的基本计算方法。

例1-15 1000K 时, 将 1.00mol SO_2 与 1.00mol O_2 充入容积为 5.00L 的密闭容器中, 平衡时, 有 0.85mol $\text{SO}_3(\text{g})$

生成,求1000K时 $K^\ominus$ 。

解 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$

反应初始量/mol 1.00 1.00 0.00

反应平衡量/mol 0.15 0.575 0.85

各物质分压: $P_{\text{SO}_3} = \frac{n_{\text{SO}_3} RT}{V} = \frac{0.85 \times 8.314 \times 1000}{5.00 \times 10^{-3}} = 1.41 \text{ MPa}$

同理可得: $P_{\text{SO}_2} = \frac{n_{\text{SO}_2} RT}{V} = \frac{0.15 \times 8.314 \times 1000}{5.00 \times 10^{-3}} = 0.249 \text{ MPa}$

$P_{\text{O}_2} = \frac{n_{\text{O}_2} RT}{V} = \frac{0.575 \times 8.314 \times 1000}{5.00 \times 10^{-3}} = 0.956 \text{ MPa}$

$$K_{1000\text{K}}^\ominus = \frac{(P_{\text{SO}_3}/P)^\ominus^2}{(P_{\text{SO}_2}/P)^\ominus^2 (P_{\text{O}_2}/P)^\ominus} = \frac{(1.41/0.1)^2}{(0.249/0.1)^2 (0.956/0.1)} = 3.35$$

【例1-16】在250°C时, PCl_5 的分解反应: $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$, 其平衡常数 $K^\ominus=1.78$, 如果将一定量的 PCl_5 放入一密闭容器中, 在250°C, 200KPa压力下, 反应达到平衡, 求 PCl_5 的分解百分率是多少?

解 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$

起始量/mol n 0.0 0.0

平衡量/mol $n-x$ x x 总平衡摩尔数 $n+x$

平衡摩尔分数 $(n-x)/(n+x)$ $x/(n+x)$ $x/(n+x)$ $p_{\text{总}}/p^\ominus=2$

$$K^\ominus = \frac{\left(\frac{x}{n+x} \times \frac{p}{p^\ominus}\right) \left(\frac{x}{n+x} \times \frac{p}{p^\ominus}\right)}{\left(\frac{n-x}{n+x} \times \frac{p}{p^\ominus}\right)} = 1.78$$

$$\frac{\left(\frac{2x}{n+x}\right)^2}{2(n-x)} = \frac{2x^2}{(n+x)(n-x)} = 1.78$$

$$2x^2 = 1.78(n^2 - x^2)$$

$$3.78x^2 = 1.78n^2$$

$$\left(\frac{x}{n}\right)^2 = 0.471$$

$$\frac{x}{n} = 0.687$$

分解百分率 $=0.687 \times 100\% = 68.7\%$

1.4.5 标准平衡常数与标准摩尔Gibbs自由能变

平衡常数也可以由化学反应等温方程式导出, 根据式 (1-13)

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q$$

若系统处于平衡状态, 则 $\Delta_r G_m = 0$, 并且反应商 Q 项中的各气体物质的相对分压或各溶质的相对浓度均指平衡相对分压或平衡相对浓度, 亦即 $Q = K^\ominus$ 。此时:

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\ominus + RT \ln K^\ominus &= 0 \\ \Delta_r G_m^\ominus &= -RT \ln K^\ominus = -2.303 RT \lg K^\ominus\end{aligned}\quad (1-23)$$

$$\lg K^\ominus = - \frac{{}^\ominus_r G_m^\ominus}{2.303RT} \quad (1-24)$$

根据化学反应的等温方程式，可以推导出标准平衡常数与标准摩尔Gibbs自由能变的关系式(1-24)。显然，在温度恒定时，如果我们已知了一些热力学数据，就可以求得反应的标准摩尔Gibbs自由能变 $\Delta_r G_m^\ominus$ ，进而求出该化学反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 的数值。反之，我们知道了标准平衡常数 $K^\ominus$ 的数值，就可以求得该反应的标准摩尔Gibbs自由能变 $\Delta_r G_m^\ominus$ 的数值。

从关系式(1-24)中可以知道，在一定的温度下， $\Delta_r G_m^\ominus$ 的代数值越小，则标准平衡常数 $K^\ominus$ 的值越大，反应进行的程度越大； $\Delta_r G_m^\ominus$ 的代数值越大，则标准平衡常数 $K^\ominus$ 的值越小，反应进行的程度越小。

例1-17 分别计算 $\text{C(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO(g)}$ 在298K、1173K时的标准平衡常数 $K^\ominus$ 。

已知 $\Delta_f H_{m,298K}^\ominus = 172.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_f S_{m,298K}^\ominus = 0.1759 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

解 $\Delta_r G_{m,298K}^\ominus = \Delta_r H_{m,298K}^\ominus - T \Delta_r S_{m,298K}^\ominus = 172.5 - 298 \times 0.1759 = 120.1 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$\Delta_r G_{m,1173K}^\ominus = \Delta_r H_{m,298K}^\ominus - T \Delta_r S_{m,298K}^\ominus = 172.5 - 1173 \times 0.1759 = -33.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\text{则 } \lg K_{298K}^\ominus = - \frac{{}^\ominus_r G_{m(298)}^\ominus}{2.303RT} = - \frac{120.1 \times 1000}{2.303 \times 8.314 \times 298} = -21.04 \quad K_{298K}^\ominus = 9.12 \times 10^{-22}$$

$$\lg K_{1173K}^\ominus \approx \frac{{}^\ominus_r G_{m(1173)}^\ominus}{2.303RT} = - \frac{-33.8 \times 1000}{2.303 \times 8.314 \times 1173} = 1.505 \quad K_{1173K}^\ominus = 32$$

1.4.6 化学平衡的移动

由于条件变化，使可逆反应从一种反应条件下的平衡状态转变到另一种反应条件下的平衡状态的变化过程称为化学平衡的移动。这里所说的条件是指浓度、压力和温度。

在改变反应条件后，化学反应由原来的平衡状态变为不平衡状态，此时反应将继续进行，其移动的方向是使反应的 Q 值趋近于标准平衡常数 $K^\ominus$ 。我们可以根据下列关系判定化学平衡移动的方向。

$Q < K^\ominus$ 平衡能够正向移动，直到新的平衡。

$Q > K^\ominus$ 平衡能够逆向移动，直到新的平衡。

$Q = K^\ominus$ 处于平衡状态，不移动。

下面分别讨论浓度、压力、温度对化学平衡的影响。

(1) 浓度对化学平衡的影响

在一定条件下，反应 $m\text{A} + n\text{B} \rightleftharpoons p\text{C} + q\text{D}$ 达到平衡时，按式(1-21)或式(1-24)计算，均可得标准平衡常数 $K^\ominus$ ，若增加反应物浓度或降低产物浓度，计算浓度商 Q ，此时 $Q <$

$K^\ominus$ ，系统不再处于平衡状态。为了达到平衡，则必须增加生成物的浓度或降低反应物的

浓度，因此，反应系统向正反应方向移动；直至 Q 值重新达到 K^y 值，使系统建立新的化学

平衡，若降低反应物浓度或增加产物浓度，此时 $Q > K^y$ ，反应朝着生成反应物的方向进行即反应逆向进行。

【例1-18】反应 $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Ag}(\text{aq})^+ \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{Ag}(\text{s})$ 在 25°C 时标准平衡常数为5.0， AgNO_3 和 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ 的起始浓度均为 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ， $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 的起始浓度为 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。求：

①平衡时 Ag^+ 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 的平衡浓度和 Ag^+ 的平衡转化率？

②如果保持 Ag^+ 和 Fe^{3+} 浓度不变，向系统中加入 Fe^{2+} ，使其浓度增加 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，求 Ag^+ 在新条件下的平衡转化率？

解 ① $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Ag}(\text{aq})^+ \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{Ag}(\text{s})$

开始时浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	0.10	0.10	0.010
变化浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$-x$	$-x$	$+x$
平衡时浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$0.10 - x$	$0.10 - x$	$0.010 + x$
平衡时相对浓度	$0.10 - x$	$0.10 - x$	$0.010 + x$

$$\text{根据标准平衡常数的表达式：} K^\ominus = \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{Ag}^+]} = \frac{(0.010 + x)}{(0.10 - x)^2} = 5.0$$

$$x = 0.021 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$c_{\text{Fe}^{2+}} = c_{\text{Ag}^+} = 0.10 - 0.021 = 0.08 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad c_{\text{Fe}^{3+}} = 0.010 + 0.021 = 0.031 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\text{Ag}^+\text{的转化率} = \frac{0.021}{0.10} \times 100\% = 21\%$$

② $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Ag}(\text{aq})^+ \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{Ag}(\text{s})$

开始时浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	0.30	0.10	0.010
变化浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$-y$	$-y$	$+y$
平衡时浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$0.30 - y$	$0.10 - y$	$0.010 + y$
平衡时相对浓度	$0.30 - y$	$0.10 - y$	$0.010 + y$

$$\text{根据标准平衡常数的表达式：} K^\ominus = \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{Ag}^+]} = \frac{(0.010 + y)}{(0.10 - y)(0.30 - y)} = 5.0$$

$$y = 0.051 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\text{Ag}^+\text{在新条件下的平衡转化率} = \frac{0.051}{0.10} \times 100\% = 51\%$$

从计算可知，反应系统中增加反应物的量，平衡正向移动，可以提高 Ag^+ 的转化率。

(2) 压力对化学平衡的影响

对于有气体物质参加的化学反应，压力变化可能引起化学平衡发生变化，所以在一定条件下，压力对化学平衡会产生影响，其影响情况视具体情况而确定。

对于气相反应 $m\text{A}(\text{g}) + n\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons p\text{C}(\text{g}) + q\text{D}(\text{g})$

达到平衡时：
$$K^y = \frac{(p_C / p^\ominus)^p (p_D / p^\ominus)^q}{(p_A / p^\ominus)^p (p_B / p^\ominus)^q}$$

如将已达平衡的反应系统压缩，在保持温度不变的条件下，使体积压缩至 $1/x$ ， $x > 1$ 则由道尔顿分压定律可知，每一组分气体的分压增加 x 倍。

$$Q = \frac{(xp_C / p^\ominus)^p \cdot (xp_D / p^\ominus)^q}{(xp_A / p^\ominus)^m \cdot (xp_B / p^\ominus)^n} = x^{(p+q)-(m+n)} \cdot K^y \quad Q = x^{\Delta n} \cdot K^y$$

式中 $\Delta n = (p+q) - (m+n)$ 为反应前后气体物质摩尔数的变化值。

当 $\Delta n > 0$ 时， $Q > K^\ominus$ ，平衡应向逆反应方向（即气体分子数减少的方向）移动。

当 $\Delta n < 0$ 时， $Q < K^\ominus$ ，平衡应向正反应方向（即气体分子数减少的方向）移动。

当 $\Delta n = 0$ 时， $Q = K^\ominus$ ，此时压力变化对平衡没有影响。

[例1-19]把 CO_2 和 H_2 的混合物加热至1123K，下列反应达到平衡： $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$K^\ominus = 1$ 。①假设达到平衡时，有90%的 H_2 转化为 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，问原来的 CO_2 与 H_2 是按怎样的摩尔比混合的？②

如果在上述已达平衡的系统加入 H_2 ，使 CO_2 与 H_2 的摩尔比为 $n_{\text{CO}_2} / n_{\text{H}_2} = 1$ ，系统总压力为100kPa，试判

断平衡移动方向，并计算达平衡时各物质的分压及 H_2 的转化率。③如果保持温度不变，将反应系统的体积压缩至原来的1/2，试判断平衡能否移动？

解 ① $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

起始量/mol x y 0 0

各物质起始分压/Pa xRT/V yRT/V 0 0

各物质平衡分压/Pa $(x-0.9y)RT/V$ $0.1yRT/V$ $0.9yRT/V$ $0.9yRT/V$

各物质相对平衡分压/Pa $\frac{(x-0.9y)RT/V}{p} \quad \frac{0.1yRT/V}{p} \quad \frac{0.9yRT/V}{p} \quad \frac{0.9yRT/V}{p}$

将上述各物质的相对平衡分压代入标准平衡常数的表达式中，并进行整理，得：

$$K^y = \frac{(0.9y)^2}{(x-0.9y)(0.1y)} = 1 \quad x/y=9$$

② $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

原各物质平衡分压/Pa $8.1yRT/V$ $0.1yRT/V$ $0.9yRT/V$ $0.9yRT/V$

改变摩尔比后分压/Pa $8.1yRT/V$ $8.1yRT/V$ $0.9yRT/V$ $0.9yRT/V$

各物质相对平衡分压/Pa $\frac{(x-0.9y)RT/V}{p} \quad \frac{0.1yRT/V}{p} \quad \frac{0.9yRT/V}{p} \quad \frac{0.9yRT/V}{p}$

新条件下相对平衡分压/Pa

$$\frac{8.1y(1-\alpha)RT/V}{p} \quad \frac{8.1y(1-\alpha)RT/V}{p}$$

$$\frac{(0.9y + 8.1y\alpha)RT/V}{p} \bigg/ \frac{(0.9y + 8.1y\alpha)RT/V}{p}$$

将上述各物质的相对平衡分压代入反应商的表达式中，并进行整理，得：

$$Q = (0.9)^2 / (8.1)^2 = 0.01 \quad Q < K^\ominus \quad \text{故平衡正向移动。}$$

将新条件下各物质的相对平衡分压代入标准平衡常数的表达式中，并进行整理，得：

$$\frac{(0.9 + 8.1\alpha)^2}{[8.1(1 - \alpha)]^2} = 1.0 \quad \text{解得：}\alpha = 44\%$$

$$\text{各物质的平衡分压 } p_{\text{CO}} = p_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_i}{n} \times p = \frac{0.9 + 3.6}{18} \times 100 \text{ kPa} = 25.0 \text{ kPa}$$

$$p_{\text{CO}_2} = p_{\text{H}_2} = \frac{n_i}{n} \times p = \frac{8.1 \times (1 - 0.44)}{18} \times 100 \text{ kPa} = 25.2 \text{ kPa}$$

③当系统压缩至原来的1/2时，压力增大一倍。此时，由于反应前后气体摩尔数变化值为零，所以此时， $Q = K^\ominus$ 平衡不移动。

向已达到平衡的系统中加入惰性气体组分后对化学平衡的影响可分为两种情况：

①在恒温恒压下，向已达到平衡的系统中加入惰性气体组分，此时反应总压不变。加入惰性气体前， $p_{\text{总}} = \sum p_i$ ，而加入惰性气体后 $p_{\text{总}} = \sum p'_i + p_{\text{惰}}$ ，由于总压 $p_{\text{总}}$ 不变而 $p_{\text{惰}}$ 是大于零的，所以 $\sum p_i > \sum p'_i$ ；相当于气体的相对平衡分压减小，则平衡向气体分子数增多的方向移动。

例1-20 乙烷裂解生成乙烯， $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ ，已知在1273K，100kPa下，反应达到平衡，

$p_{\text{C}_2\text{H}_6} = 2.65 \text{ kPa}$ ， $p_{\text{C}_2\text{H}_4} = 49.35 \text{ kPa}$ ， $p_{\text{H}_2} = 49.35 \text{ kPa}$ ，求 $K^\ominus$ 。并说明在生产中，常在恒温恒压加入过量水蒸气的方法，提高乙烯产率的原理。

$$\text{解} \quad K^\ominus = \frac{(p_{\text{C}_2\text{H}_4}/p^\ominus)(p_{\text{H}_2}/p^\ominus)}{p_{\text{C}_2\text{H}_6}/p^\ominus} = \frac{(49.35/100)^2}{2.65/100} = 9.19$$

在恒温恒压下加入水蒸气，由于总压不变，则各组分的相对分压减小， $Q < K^\ominus$ ，平衡应向正反应方向（即气体分子数增多的方向）移动。

②若在恒温恒容下，向已达到平衡的系统中加入惰性组分，此时气体总压力 $p_{\text{总}} = \sum p'_i + p_{\text{惰}}$ 增加，而各物质分压 p_i 保持不变，此时 $Q = K^\ominus$ ，所以平衡不发生移动。

对于一般的只有液体、固体参加的反应，由于压力的影响很小，所以平衡不发生移动。因此，可以认为压力对液、固相的反应平衡无影响。

(3) 温度对化学平衡的影响

浓度、压力只是改变了反应商， $K^\ominus$ 并不变，而温度的变化将直接导致 $K^\ominus$ 值的改变，从而使化学平衡发生移动。

由式(1-11)和式(1-23)分别得：

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\ominus &= \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus \\ \Delta_r G_m^\ominus &= -RT \ln K^\ominus \\ -RT \ln K^\ominus &= \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus \\ \ln K^\ominus &= -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R}\end{aligned}\quad (1-25)$$

假定可逆反应在温度 T_1 和 T_2 时，标准平衡常数分别为 $K_1^\ominus$ 和 $K_2^\ominus$ ，在温度变化范围较小时，标准摩尔反应焓变 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和标准摩尔反应熵变 $\Delta_r S_m^\ominus$ 的值随温度变化不明显，近似为常数，则可以得到：

$$\begin{aligned}\ln K_2^\ominus &= -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{RT_2} + \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R} \\ \ln K_1^\ominus &= -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{RT_1} + \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R}\end{aligned}$$

两式相减可得：

$$\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} = -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (1-26)$$

上式表示在实验温度范围内，若视 $\Delta_r H_m^\ominus$ 为常数时，标准平衡常数与温度 T 的关系式(1-26)也可以写成：

$$\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right) \quad (1-27)$$

显然，温度变化使 $K^\ominus$ 值增大还是减小，与标准摩尔反应焓变值的正、负有关。若是放热反应，即 $\Delta_r H_m^\ominus < 0$ ，提高反应温度 T ，则 $\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} < 0$ ， $K^\ominus$ 值随反应温度升高而减小，平

衡向逆反应方向移动；若是吸热反应，即 $\Delta_r H_m^\ominus > 0$ ，提高反应温度 T ，则 $\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} > 0$ ， $K^\ominus$ 值随反应温度升高而增大，平衡向正反应方向移动。即升高温度，平衡将向吸热反应方向移动；降低温度，平衡将向放热反应方向移动。

[例1-21]对于合成氨反应 $\frac{1}{2} \text{N}_2(\text{g}) + \frac{3}{2} \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g})$ ，在298K时平衡常数为 $K_{298}^\ominus = 1.93 \times 10^3$ ，反

应的热效应 $\Delta_r H_m^\ominus = -53.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，计算该反应在773K时 $K_{773\text{K}}^\ominus$ ，并判断升温是否有利于反应？

$$\text{解 } \lg \frac{K_{773}^{\ominus}}{K_{298}^{\ominus}} = \frac{\Delta H^{\ominus}}{2.303R} \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{773} \right) = \frac{-53000}{2.303 \times 8.314} \times \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{773} \right) = -5.708$$

$$\frac{K_{773}^{\ominus}}{K_{298}^{\ominus}} = 1.96 \times 10^{-6} \quad K_{773K}^y = 1.96 \times 10^{-6} \times 1.93 \times 10^3 = 3.8 \times 10^{-3}$$

升温对反应不利

(4) 催化剂与化学平衡的关系

催化剂是指能够改变化学反应速率而自身的质量和性质在反应前后都不变的物质。催化剂只能加快系统达到平衡的时间，而不能改变系统的平衡组成，因而催化剂对化学平衡的移动没有影响。

(5) 化学平衡移动原理（吕·查德里原理）

综上所述，吕·查德里（Le Chatelier）在1887年总结出一条规律，即吕·查德里原理：如果改变平衡的条件之一，如温度、压力和浓度，平衡必向着能减少这种改变的方向移动。应用此原理可以判断化学平衡移动的方向。系统处于化学平衡时，如果增加反应物的浓度反应就向正反应方向移动；如果增加系统的总压力，系统就向气体分子数减少的方向移动；如果升高系统的温度，系统就向吸热反应方向移动。

这条规律适用于所有达到动态平衡的系统，而不适用于尚未达到平衡的系统。

视 窗

【人物简介】

吉布斯 Josiah Willard Gibbs (1839~1903)，美国物理学家、化学家，奠定了化学热力学的基础，提出了吉布斯自由能与吉布斯相律。

吉布斯出身书香门第，1863年获耶鲁大学哲学博士学位，后来一直任耶鲁大学物理教授。1873年开始发表的系列文章未被人们所了解和重视，但其重要论文的未公开抄本当时却在整个欧洲科学界流传，并被陆续译成其它文字出版。1897年成为英国皇家学会会员，1901年获得英国皇家学会颁发的科普勒奖章。

作为世界上最出色的科学家之一，他善于洞察并抓住基本原理影响最深远的逻辑结果，创立了向量分析并将其引入数学物理之中，在矢量分析、光电磁理论方面作出了重要贡献。

【搜一搜】

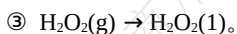
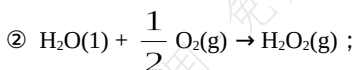
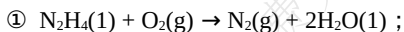
反应进度；燃烧焓；弹式量热计；热化学；绝对熵；熵增加原理；热力学第二定律；热力学第三定律；范特霍夫方程式；零级反应

习 题

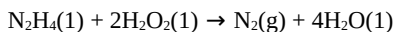
1-1 某气缸中有气体1.20L，在97.3kPa下气体从环境吸收了800J的热量后，在恒压下体积膨胀到1.50L，试计算系统的热力学能变化 ΔU 。

1-2 在0℃，100kPa压力下，取体积为1.00L的 CH_4 和1.00L的CO分别完全燃烧。分别计算在25℃，100kPa下它们的热效应（所需数据可查书末附表）。

1-3 由书末附表中查出298K时有关的 $\Delta_f H_m^{\ominus}$ ，计算下列反应的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 各是多少？

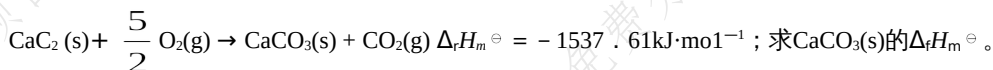


不查表, 根据上述三个反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$, 计算下列反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$:



1-4 ①已知298K时, $\text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s})$ $\Delta_r H_m^\ominus = -178.26 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 求 CaCO_3 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 。

②已知298K时, $\Delta_f H_m^\ominus(\text{CaC}_2, \text{s}) = -62.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;

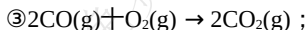
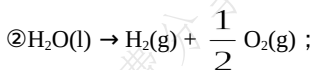
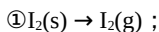


1-5 已知: $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = -286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;

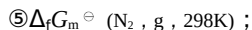
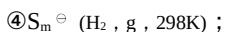
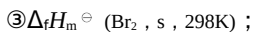
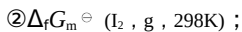
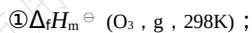
H—H的键能 = $+436 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\text{O} \cdots \text{O}$ 的键能 = $+498 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta_r H_m^\ominus = -42 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; 试计算O—H的键能。

1-6 由下列数据计算N—H键能和 $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$ 中N—N键能。已知 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = -46 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = +95 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, H—H的键能 = $+436 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{N} \equiv \text{N}$ 的键能 = $+946 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

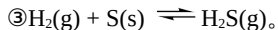
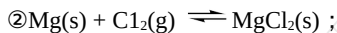
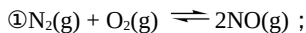
1-7 判断下列反应中, 哪些是熵增加过程, 并说明理由。



1-8 下列各热力学函数中, 哪些数值是零?

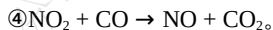
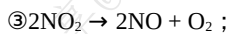
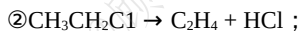
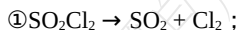


1-9 据下列反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 数值的正负:



说明哪些反应在任何温度下都能正向进行?哪些反应只在高温或低温下才能进行?

1-10 已知下列反应为基元反应:



试根据质量作用定律写出它们的反应速率表达式, 并指出反应级数。

1-11 对于反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g})$, 若A的浓度为原来的两倍, 反应速率也为原来的两倍; 若B浓度为原来

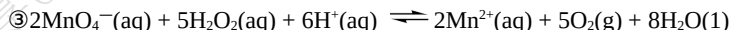
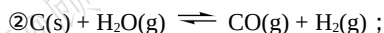
的两倍，反应速率为原来的四倍，试写出该反应的速率方程。

1-12 某反应 $A \rightarrow B$ ，当A的浓度为 $0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，反应速率为 $0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。分别求出①反应是一级反应；②反应是二级反应时的速率常数 k 。

1-13 反应 $\text{HI}(\text{g}) + \text{CH}_3\text{I}(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ ，在 650K 时速率常数是 2.0×10^{-5} ，在 670K 时速率常数是 7.0×10^{-5} ，求反应的活化能 E_{a} 。

1-14 已知某反应的速率方程为 $v = kC_{\text{A}_2}C_{\text{B}_2}^{1/2}$ ，说明下列反应机理是否符合该反应的速率方程 $\text{B}_2 \rightleftharpoons 2\text{B}$ ， $\text{A}_2 + \text{B} \rightarrow \text{产物}$ （慢）。

1-15 写出下列反应的标准平衡常数表达式：

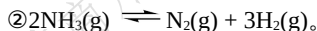
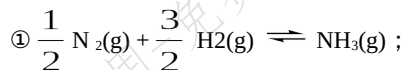


1-16 如将 1.00 mol SO_2 和 1.00 mol O_2 的混合物，在 600°C 和 100 kPa 下缓慢通过 V_2O_5 催化剂，使生成 SO_3 ，达到平衡后（设压力不变），测得混合物中剩余的氧气为 0.615 mol ，试计算 $K^\ominus$ 。

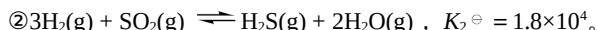
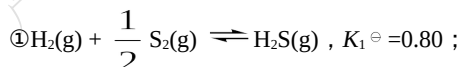
1-17 常压下 ($P_{\text{总}} = 100 \text{ kPa}$) 可逆反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 在 700°C 时 $K^\ominus$ 为 54.2 。如反应开始时 H_2 和 I_2 的物质的量都是 1.00 mol ，求在 100 kPa 压力下达到平衡时各物质的分压及 I_2 的转化率。如 H_2 的物质的量增加为 1.214 mol ，此时 I_2 的总转化率为多少？

1-18 在 1 L 容器中含有 N_2 、 H_2 和 NH_3 的平衡混合物，其中 N_2 0.30 mol 、 H_2 0.40 mol 、 NH_3 0.10 mol 。如果温度保持不变，需往容器中加入多少摩尔的 H_2 ，才能使 NH_3 的平衡分压增大一倍？

1-19 合成氨反应： $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ，在 30.4 MPa ， 500°C 时， $K^\ominus$ 为 0.78×10^{-4} 。计算下列反应的 $K^\ominus$ 。



1-20 已知下列反应在 1300 K 时的平衡常数：



计算反应 $4\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{S}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 在 1300 K 时的平衡常数 $K^\ominus$ 。

1-21 已知在高温下 HgO 按下式分解 $2\text{HgO}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Hg}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 在 450°C 时，所生成的两种气体的总压力为 107.99 kPa ；在 420°C 时分解总压力为 51.60 kPa 。

① 计算在 450°C 和 420°C 时的平衡常数 $K^\ominus$ 以及在 450°C 和 420°C 时 P_{O_2} 、 P_{Hg} 各是多少 kPa ，由此推断该反应是吸热反应还是放热反应。

② 如果将 10.0 g 氧化汞放在 1.0 L 的容器中，温度升高至 450°C ，问有多少克 HgO 没有分解？

1-22 根据吕·查德里原理，讨论下列反应：



将 Cl_2 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 、 HCl 、 O_2 四种气体混合，反应达到平衡时，下列左面的操作条件改变对右面的平衡数值有何影响（操作条件中没有注明的，是指温度不变、体积不变）？

① 增大容器体积 $n_{\text{H}_2\text{O}}$ ， g

⑥ 减小容器体积 P_{Cl_2}

② 加 O_2 $n_{\text{H}_2\text{O}}$ ， g

⑦ 减小容器体积 $K^\ominus$

③加O₂ n_{O_2} ⑧升高温度 $K^\ominus$ ④加O₂ n_{HCl} ⑨加氮气 n_{HCl} ⑤减小容器体积 $n_{\text{Cl}_2, \text{g}}$ ⑩加催化剂 n_{HCl}

1-23 在下列平衡系统中, 要使反应向正方向移动, 可采用哪些方法? 并指出所采用的方法对 $K^\ominus$ 值有何影响? 怎样影响(变大或变小)?

① $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta_r H_m^\ominus > 0$;② $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, $\Delta_r H_m^\ominus < 0$;③ $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, $\Delta_r H_m^\ominus < 0$;

1-24 水煤气反应 $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$, 问:

①此反应在298K、标准状况下能否正向进行?

②若升高温度, 反应能否正向进行?

③100kPa压力下, 在什么温度时此系统为平衡系统?

1-25 在一定温度下 Ag_2O 受热分解, 反应式为: $\text{Ag}_2\text{O}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$, 假设反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 、

$\Delta_r S_m^\ominus$ 不随温度的变化而改变, 估算 Ag_2O 的最低分解温度和在该温度下的平衡常数 $K^\ominus$ 以及 O_2 的分压?

1-26 对于可逆反应 $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2$, $\Delta_r H_m^\ominus > 0$, 判断下列说法是否正确? 为什么?

①达到平衡时各反应物和生成物的浓度一定相等。

②升高温度 $v_{\text{正}}$ 增大, $v_{\text{逆}}$ 减小, 所以平衡向右移动。

③由于反应前后分子数相等, 所以增加压力对平衡没有影响。

④加入催化剂使 $v_{\text{正}}$ 增加, 所以平衡向右移动。